



Projet d'économétrie appliquée:

Prévision du cours de l'action Thales en 2023 par les méthodes traditionnelles, l'algorithme de Box et Jenkins et l'analyse financière et technique du groupe et du cours de l'action.



THALES

présenté par: **BOUKHRIS OUSSAMA**

OUARDIRHI ILIAS

ALMENDROS MATHIS

sous la supervision de : **Mme Seyte Françoise**



Résumé

Notre étude vise principalement à comparer les diverses méthodes de prévision afin de déterminer celle qui permettra de prédire le cours de THALES pour l'année 2023 de la manière la plus efficace. Dans cette optique, nous avons décidé d'approfondir cette analyse en incluant à notre étude une analyse financière et technique. L'objectif est de vérifier si les résultats obtenus sont cohérents entre eux.

La première partie de notre étude comprend une analyse macroéconomique et descriptive de l'action, ainsi qu'une analyse financière du groupe THALES qui nous permet ensuite d'établir une analyse technique. En effet, l'analyse technique seule ne suffit pas à garantir son efficacité. Il est crucial de l'associer à une analyse fondamentale, passant par un diagnostic financier, afin de comprendre la tendance de fond de l'action.

La seconde partie aborde les méthodes de prévision traditionnelles. Dans un premier temps, il faut chercher la méthode permettant de minimiser le critère des RMSE et tenu compte de l'influence du conflit israélo-palestinien dans le choix de la meilleure méthode. Pour ce faire, nous avons divisé les prévisions en deux sous-périodes, prenant en compte ou non le conflit israélo-palestinien. Nous avons observé que la meilleure méthode de prévision est le lissage exponentiel double correspondant à la période incluant la grande période à savoir toute l'année 2023, durant laquelle les marchés ont réussi à absorber le choc.

Remerciements :

Nous remercions Madame Françoise Seyte, notre tutrice pour ce projet d'économétrie appliquée, pour ses nombreux conseils et son suivi tout au long du rapport.

Sommaire

Introduction.....	4
I) Analyse financière du groupe.....	6
II) Prévion du cours Thalès par les méthodes traditionnelle.....	17
III) Méthodes de prévisions avec l'algorithme de Box&Jenkins	33
IV) Evolution du cours boursier Thalès par analyse technique.....	39
Conclusion générale	50
Annexes	51
Bibliographie/Webographie	70
Table des matières	71

Présentation de l'entreprise :

Thales, une société multinationale, fondée en 7 décembre 2000 par Denis Ranque en Français, son siège social est à Meudon dans les Hauts de Seine. Avec 77000 collaborateurs dans le monde elle est un leader mondial des hautes technologies par un chiffre d'affaires 18.2 milliards d'euros en 2023. Thales investit dans les innovations du numérique et de la « Deep Tech » (connectivité, Big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique) pour construire un avenir de confiance.

Opérant sur les marchés de la défense et sécurité, de l'aérospatial, de l'identité et sécurité numériques et du transport, le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients - entreprises, organisations, Etats - à remplir leurs missions critiques.

Thales est coté sur Euronext Paris en tant que Française, elle a entré à l'indice CAC 40 depuis 24 juin 2019.

INTRODUCTION :

« Le temps ne s'occupe pas de réaliser nos espérances ; il fait son œuvre et s'envole. »
Euripide, Héraclès- 506

Pour de nombreux acteurs du marché financier et de l'économie réelle il est nécessaire de correctement anticiper la valeur du cours boursier d'une action. La prévoir permet de mettre au point des stratégies adaptées pour pouvoir aux mieux tirer parti de cette situation. Laisser le temps réaliser nos espérances est une stratégie bien trop hasardeuse pour les différents acteurs économiques. Le cours boursier d'une entreprise peut être assimilé à une série temporelle étant un ensemble d'observation au cours du temps d'un phénomène économique.

Pour réaliser une prévision d'une série temporelle de nombreux statisticiens et mathématiciens ont mis en place des méthodes, ces méthodes dites traditionnelles se basent sur le fait que la série peut être décomposée et recomposée en éléments simples. Ces méthodes partent donc du postulat que les séries temporelles suivent un schéma qui est composé d'une tendance, cycle, saisonnalité, résidus. Ces premières méthodes ont été mises au point par les mathématiciens Holt et Winter dans les années 60. Puis des méthodes plus sophistiquées ont été inventées comme la méthodologie de Box et Jenkins dans les années 70.

Elle se base sur le fait que les séries temporelles sont des échantillons de processus aléatoires univariés. D'autres méthodes en lien avec la finance d'entreprise, elle essaye de déterminer la valeur théorique d'une action et son évolution dans le temps à partir des valeurs comptables fondamentales de l'entreprise. Puis dans une perspective de plus court terme des disciplines se basant sur la psychologie des agents financiers comme l'analyse technique permette d'optimiser le moment précis d'entrée et de sortie sur le marché. Toutes ces méthodes basées sur des vues différentes d'un cours boursier permettent ensemble d'avoir une vision globale de l'évolution de valeur de l'action de l'entreprise dans le temps. L'objectif donc de notre étude est de prédire le cours de l'action Thales du 2 janvier 2024 au 23 Février 2024 en utilisant et en comparant ces différentes méthodes. Ce qui amène donc naturellement à la problématique suivante :

Comment prévoir au mieux le cours de l'action Thales sur la période du 1 janvier 2024 au 23 février 2024 avec les méthodes de prévisions traditionnelles, la méthode de Box et Jenkins, la méthode comparative et l'analyse technique ?

L'histoire de l'entreprise Thalès commence en 1893 avec la création de la Compagnie Française Thomson-Houston par le biais de la fusion de la Compagnie Française du Télégraphe Thomson et de la société américaine Houston Electric Company elle se nommera en 1918 La Compagnie Française Thomson-Houston devenant la Compagnie Générale de la Télégraphie Sans Fil. En 1968 la Compagnie Générale de la Télégraphie fusionne avec la Compagnie Française de Thomson-Brandt pour créer Thomson-CSF. En 1998 Les branches spécialisées dans les activités militaires d'Alcatel, de Dassault Électronique et de Thomson-CSF sont regroupées pour former une nouvelle société Thomson-CSF Systèmes Défense et Sécurité. Dans les années 2000 elle change de nom et devient la société Thales elle va par la suite devenir un leader mondial dans les domaines de l'aéronautique de l'espace, défense, sécurité et transport. En 2019 va acquérir Gemalto, une société internationale de renommée mondiale spécialisée dans la sécurité numérique, renforçant la position de Thales dans ce domaine. Aujourd'hui Thales est un groupe international présent dans 68 pays avec plus de 80 000 employés. Il figure parmi les leaders mondiaux de la haute technologie et contribue à la sécurité et à la performance de ses clients dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de la sécurité numérique.

Le groupe Thales a donc plusieurs secteurs d'activité distincts ce qui le rend difficile comparé aux autres entreprises sur le marché. Cependant ces activités peuvent être divisés en 3 secteurs principaux. Le premier secteur est la défense et la sécurité qui cumule près de 52,1 % des ventes du groupe. Le second est l'aérospatial occupant 26,8% des ventes du groupe et le troisième est le digital et le numérique avec 20,6% des ventes. Les principaux clients de Thales sont la France représentant 27,5% des ventes de l'entreprise puis le reste de l'Europe avec 23,3% de ces ventes, viennent par la suite de Royaume-Unis avec 5,8% et les états unis avec 13,7% l'ensemble de l'Asie représente 11,8%. Le Moyen Orient est aussi un client avec 6,8% des ventes. Thales est donc une société implantée internationalement mais quand même la majorité de sa clientèle est européenne. Les plus gros actionnaires de la société Thales sont l'état Français détenant 26,06% des parts de l'entreprise et la société Dassault Aviation avec 25,23 % des parts. Thalès entretient des liens étroits avec la société Dassault vu que les 2 sociétés sont souvent amenées à collaborer sur des projets en commun comme le Rafale ou Thales a fourni une grande partie de l'électronique comme le radar ou le système de navigation.

Vu que le profil de la société Thales est unique et varié, il est compliqué de faire une analyse de sa conjoncture macroéconomique. Cependant les événements qui semblent le plus affectés sont les conflits internationaux. Lors de la guerre en Ukraine en février 2022 le cours de l'action a fortement augmenté. Pareillement pour le conflit israélo-palestinien en octobre 2023. Pour la branche défense et sécurité la conjoncture macroéconomique semble donc favorable avec les conflits en Russie récent est le fait que le président Français Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de l'envoi de troupe armée en Ukraine est sûrement une opportunité pour une entreprises de la défense comme Thales.

D'un point de vue des commandes, elles sont en augmentation de l'année 2023 à 2022 de 2%. Une partie conséquente de ces nouveaux contrats s'explique par le contrat MSET avec le Royaume-Uni réunissant un total de 17 contrats à plus de 100 millions d'euros. Dans le secteur aérospatial, les commandes sont en baisse en 2023 de 5% bien que de nouvelles commandes aient été enregistrées pour les activités aéronautiques et les systèmes d'observation et de navigation comme Galileo. Pour le secteur de la télécommunication commerciale, Thales n'a pas enregistré de grosse commande en 2023. Cela peut s'expliquer entre autres par l'arrivée sur le marché de l'entreprise SpaceX vendant des satellites à destinées commerciales à des prix largement inférieurs à ceux de Thales (à partir de 1 million d'euros par satellite contre 25 millions pour Thales). Le secteur du numérique lui a évolué de façon stable, il est structurellement proche de l'évolution du chiffre d'affaires. La cybersécurité semble cependant être un domaine d'avenir pour l'entreprise Thales avec l'acquisition en

2023 de 2 entreprises spécialisées dans la cybersécurité (Tesseract, Imperva). Au niveau géographique, les marchés matures sont en augmentation (France, Royaume-Uni, Amérique du Nord) les prises de commande ont augmenté de 15%. Pour les marchés émergents, la prise de commande est en diminution de 39% cela est notamment dû aux retraits de la commande de Rafale de la part des Émirats arabes unis. La conjoncture macroéconomique semble globalement favorable pour Thales pour l'année 2024 avec les accords signés avec le Royaume-Uni et la hausse des tensions géopolitiques et des risques liés à la cybersécurité.

I) ANALYSE FINANCIERE

1.1. Analyse de la rentabilité de Thales :

L'analyse de la performance d'une entreprise est un indice essentiel pour pouvoir analyser sa santé financière. Ces indicateurs sont utiles pour de nombreux acteurs de l'entreprise, comme les actionnaires, les banquiers et les dirigeants eux-mêmes. À travers différents indicateurs, il faut analyser les performances en termes de rentabilité de ces trois entreprises pour pouvoir les comparer et voir si l'une d'entre elles se trouve dans une situation délicate ou, au contraire, dans une situation particulièrement favorable.

	CA	EBITDA	RE	RE NET
2021	16192	2348	1649	1089
2022	17569	2405	1935	1121
2023	18428	2779	2132	1023

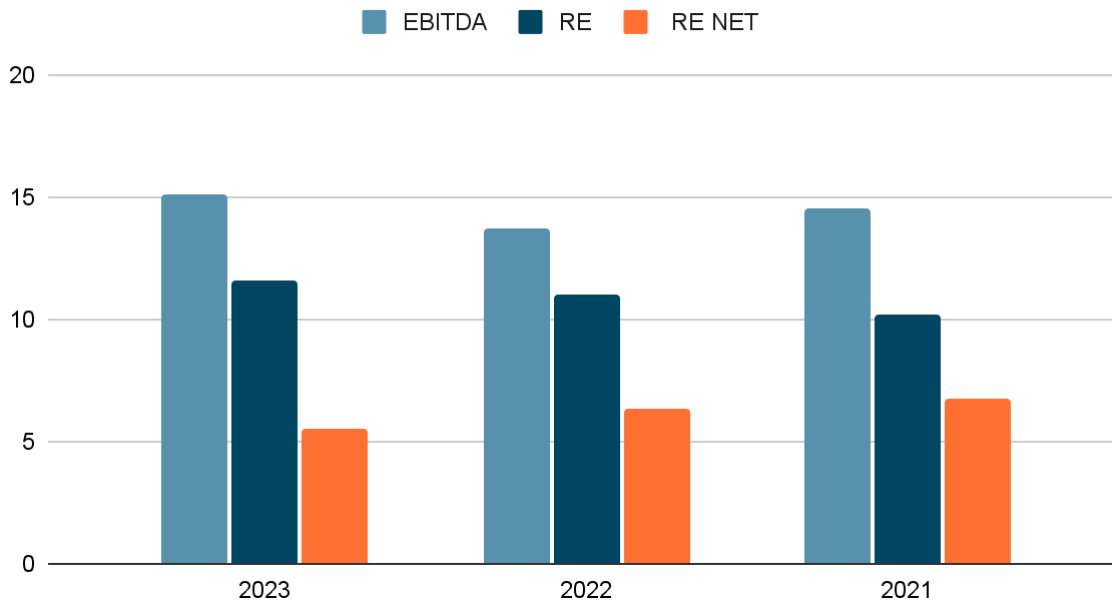
Ce premier tableau montre les SIG (solde intermédiaire de gestion) de la société Thales aux cours de ses 3 dernières années. L'EBITDA est obtenue en retranchant aux chiffres d'affaires les charges de production interne. Le résultat d'exploitation se calcule à partir de l'EBITDA en enlevant les DAP (provisions pour charge et amortissement). Le résultat net comprend lui les impôts et les dividendes versés aux actionnaires. Globalement tous les SIG sont en progression positive sur les trois années à l'exception du résultat net ou les résultats sont en baisse aux cours de l'année 2023. Cela peut s'expliquer par une augmentation des impôts ou des dividendes versés aux actionnaires.

	CA	EBITDA	RE	RE NET
2021/ 2022	8,5%	2,42%	17,34 %	2,93%
2022/ 2023	4,88%	15,55 %	10,18 %	- 8,75%

Ce tableau montre l'évolution des SIG d'une année à l'autre en termes de points de pourcentage. Comme dit dans le paragraphe précédent toutes les augmentations sont positives sauf pour le RE NET de 2022 ou 2023 qui a donc connue une baisse 8,75%. Le CA le RE et le RE NET ont une augmentation plus faible entre 2022 et 2023 qu'entre 2021 et 2022 ce qui montre un légèrement épuisement de la croissance de l'entreprise. L'EBITDA quant à lui a fortement augmenté entre 2022

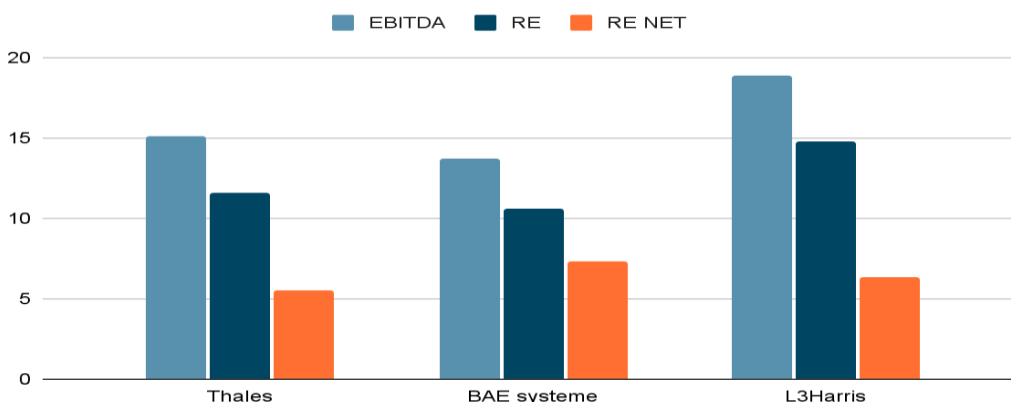
et 2023 ce qui montre une amélioration significative dans la maîtrise des charges de productions cette augmentation étant donc largement supérieur à l'augmentation du CA. Le rythme de croissance de l'entreprise diminue donc légèrement en 2023 mais reste quand même positif ce qui est un bon signal pour le futur de l'entreprise.

Points scored



Ce graphique montre l'évolution des différentes SIG en pourcentage du CA. L'EBITDA baisse en 2022 mais augmente en 2023 montrant une meilleure gestion des charges de production globalement le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente plus vite que l'augmentation de ses charges de production. Cela est un signe encourageant montrant une meilleure gestion de la production. Le RE est aussi en augmentation constante sur les 3 années donc les DAP ne changent pas le fait que les CA progresse plus vite que les charges. Le RE NET est en baisse constante depuis 2021, cela veut dire que les dividendes ou les impôts augmentent plus vite que le chiffres d'affaires. Cela est un signe négatif qui doit être surveillé dans le futur.

Points scored



Ce graphique compare les différents taux de Thales en 2023 avec ceux de ses plus proches concurrents en termes de taille (CA), capitalisation et secteur d'activité. Ici le l'EBITDA et le RE de Thales sont supérieur à ceux de BAE système pourtant son RENET en comparaison est plus faible. Cela peut se traduire par une meilleure gestion des charges de production de Thales mais

qui est complètement compensé par des impôts et des dividendes versés aux actionnaires plus importants que les entreprises concurrentes. Pour L3Harris globalement tous ces indicateurs sont supérieurs à ceux de Thales ce qui montre globalement une meilleure gestion des charges. Cela peut s'expliquer en partie par des fiscalités différentes entre ces différents pays puisque BAE système est une entreprise anglaise et L3Harris est une entreprise américaine qui ont en moyenne des taux d'imposition sur les entreprises plus basses que les taux d'imposition sur les entreprises françaises.

Conclusion :

Thales est une entreprise profitable qui arrive à avoir des indicateurs positifs aux niveau de tous ces sig (EBITDA, CA, RE, RE NET). Elle est en progression depuis 2021 même si cette progression est moins forte de 2022 à 2023 que de 2021 à 2022, cela peut être perçu comme un signe d'essoufflement cependant Thales est une entreprise mature depuis bien longtemps il est normal que sa progression ne soit pas exponentielle d'année en année. Pa rapport à ces concurrents elle arrive à plutôt bien gérer ces charges de productions et ces DAP. Elle doit faire attention cependant à son RE net EN essayant au mieux de gérer da fiscalités et sa politique de rémunération de ces actionnaires car son pourcentage de RE NET par rapport aces concurrents reste inférieur est la situation de son RE NET s'est dégradé de 2022 à 2023. A part ce points plus négatif l'entreprise Thales possède donc des fondamentaux solide donnant confiance aux investisseurs.

1.2. Analyse de la rentabilité :

- ROE (Return on Equity) - Rentabilité des capitaux propres :

	2023	2022
ROE	14,68%	15,18%

Le ROE mesure la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise. Un ROE plus élevé indique généralement une meilleure utilisation des fonds propres pour générer des bénéfices. Comparant les deux années, le ROE a légèrement diminué en 2023 par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer une moins bonne performance dans la génération de bénéfices par rapport aux fonds propres investis.

- ROA (Return on Assets) - Rentabilité des actifs :

	2023	2022
ROA	2,63%	3,25%

En examinant les chiffres fournis pour les résultats nets, le ROA mesure la rentabilité des actifs totaux d'une entreprise. Un ROA plus élevé indique une meilleure capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses actifs. En Comparant les deux années, le ROA a également diminué en 2023 par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer une diminution de l'efficacité de l'entreprise dans la génération de bénéfices à partir de ses actifs.

Grâce au total des actifs et les capitaux propres, on peut noter que le résultat net a diminué en 2023 par rapport à 2022, tandis que le total des actifs et les capitaux propres ont augmenté. Ceci pourrait indiquer que malgré une augmentation des actifs et des capitaux propres, l'entreprise a eu une performance moins rentable en 2023.

En conclusion, l'analyse des ratios ROE et ROA ainsi que des chiffres financiers fournissent des indications sur la rentabilité et l'efficacité de l'utilisation des ressources de l'entreprise. Dans ce cas, il semble que la rentabilité ait légèrement diminué en 2023 par rapport à 2022, malgré une augmentation des actifs et des capitaux propres.

1.3. Analyse de la solvabilité : structure financière et liquidité

TABLEAU D'ANALYSE DE LA SOLVABILITE :

THALES

Ratio	2023	2022
Ratio de solvabilité générale	1,21	1,27
Ratio d'autonomie financière	0,22	0,27
Ratio de liquidité générale	0,95	1,01
Ratio de liquidité immédiate	0,18	0,25
Poids de l'endettement	-0,06	-0,03

BAE SYSTEMS

Ratio	2023	2022
Ratio de solvabilité générale	1,50	1,57
Ratio d'autonomie financière	0,50	0,57
Ratio de liquidité générale	1,08	1,08
Ratio de liquidité immédiate	0,37	0,32
Poids de l'endettement	-0,1	-0,08

L3HARRIS TECHNOLOGIES

Ratio	2023	2022
Ratio de solvabilité générale	1,82	2,25
Ratio d'autonomie financière	0,82	1,25
Ratio de liquidité générale	1,01	1,21
Ratio de liquidité immédiate	0,07	0,15
Poids de l'endettement	-0,19	-0,08

Note :

Solvabilité générale = Total actif / Total des dettes

Autonomie financière= Capitaux propres/Total des dettes

Ratio liquidité générale= Actif courant / Passif courant

Ratio liquidité immédiate= Trésorerie et équivalents trésoreries/ Passif courant

Poids de l'endettement= Charges d'intérêts / Excédent brut d'exploitation

Ratios	Moyenne des trois sociétés 2023
Ratio de solvabilité générale	1,51
Ratio d'autonomie financière	0,51
Ratio de liquidité générale	1,01
Ratio de liquidité immédiate	0,21
Ratio du poids d'endettement	-0,12

Attardons-nous maintenant sur la santé financière de l'entreprise, avec tout d'abord le ratio de solvabilité, qui représente la capacité à rembourser ses dettes. Si ce dernier est supérieur à 33%, l'entreprise a une bonne solvabilité, mais la situation n'est pas critique tant que ce ratio n'est pas

inférieur à 20%. En 2022 et 2023 ce ratio est bon. La guerre d'Ukraine a, quant à elle, touché négativement ce ratio en 2023 mais c'est peu significatif comme l'on peut constater. En général, une entreprise ne pouvant pas honorer ses paiements se doit de déposer le bilan, mais s'agissant de Thalès et du fait que ce ratio diminue dû à un événement extérieur, les créanciers de Thalès furent moins exigeants. De plus, Patrice Caine avait prévu pour 2023 une meilleure année, et sa prévision s'est bien réalisée.

Le ratio de solvabilité générale de Thales est passé de 1,27 en 2022 à 1,21 en 2023. Cette diminution peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment par l'impact négatif de la crise économique sur les résultats de Thales, en raison de la baisse de la demande pour ses produits et services, de l'augmentation des coûts des matières premières et de la pression sur les marges bénéficiaires. Thales a réalisé des investissements importants ces dernières années, en particulier dans le domaine des technologies numériques et de la cybersécurité. Ces investissements ont pu augmenter l'endettement de l'entreprise. Celle-ci a pu mettre en place une nouvelle stratégie en 2022, qui vise à se concentrer sur les marchés les plus porteurs et à améliorer la rentabilité de l'entreprise. Cette stratégie peut avoir conduit à la cession d'actifs non rentables et à une réduction des coûts. La guerre en Ukraine a également eu un impact négatif sur les résultats de Thales car l'entreprise a suspendu ses activités en Russie et en Ukraine, ce qui a entraîné une perte de chiffre d'affaires. De plus, la guerre a provoqué une augmentation des prix des matières premières et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui a accru les coûts de l'entreprise.

Le ratio d'autonomie financière est un indicateur financier qui mesure la capacité d'une entreprise à financer ses activités par ses propres fonds. Il est calculé en divisant les capitaux propres et les réserves de l'entreprise par son total bilan.

Un ratio élevé (supérieur à 0,5) indique que l'entreprise est indépendante vis-à-vis des financements externes. Elle est capable de financer ses activités par ses propres fonds et n'a pas besoin de recourir à des emprunts ou à des subventions.

Un ratio bas (inférieur à 0,3) indique que l'entreprise est dépendante des financements externes. Elle doit recourir à des emprunts ou à des subventions pour financer ses activités.

Le ratio d'autonomie financière de Thales est resté relativement stable entre 2022 et 2023, passant de 0,27 à 0,22. Ce ratio d'autonomie financière est inférieur à 0,3 est généralement considéré comme faible. Cela indique que l'entreprise est à risque de ne pas pouvoir faire face à ses obligations financières. Thalès continue de financer ses activités majoritairement par ses propres fonds, et que son endettement reste relativement faible.

La liquidité générale, aussi appelée ratio du fonds de roulement, est un ratio financier qui mesure la capacité d'une entreprise à faire face à ses obligations à court terme. Ce ratio doit être supérieur à 1 pour montrer qu'une entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour financer son court terme

Le ratio de liquidité générale de Thales a légèrement diminué de 1,01 en 2022 à 0,95 en 2023. Cette diminution est due à une diminution des actifs courants ; La valeur des actifs courants de Thalès a diminué en raison de la baisse des stocks, de la diminution des créances clients ou de l'augmentation des dettes à court terme. Cette augmentation provient de Thalès qui a pu emprunter de l'argent à court terme pour financer ses besoins en liquidités.

La guerre en Ukraine a également pu avoir un impact négatif sur la liquidité de Thales. L'entreprise a dû constituer des provisions pour les risques liés à la guerre, ce qui a pu réduire ses liquidités disponibles.

La liquidité immédiate, aussi appelée ratio de trésorerie, est un ratio financier qui mesure la capacité d'une entreprise à faire face à ses obligations à court terme en utilisant uniquement ses liquidités

disponibles. Ce ratio doit être supérieur à 1 ce qui montre que l'entreprise dispose de suffisamment de liquidités disponibles pour faire face à ses obligations à court terme.

Le ratio de liquidité immédiate de Thales a augmenté de 0,32 en 2022 à 0,37 en 2023. Thales a pu augmenter ses liquidités disponibles en générant plus de cash-flow, en vendant des actifs non essentiels ou en empruntant de l'argent à court terme. Thales a pu réduire ses dettes à court terme en remboursant des emprunts ou en négociant des délais de paiement plus longs avec ses fournisseurs.

L'augmentation du ratio de liquidité immédiate est un signe positif qui indique que Thales est en meilleure position pour faire face à ses obligations à court terme. Un ratio de liquidité immédiate plus élevé signifie que Thales est moins susceptible de faire faillite en raison de difficultés à court terme. Cette amélioration de la liquidité immédiate peut également accroître la confiance des investisseurs dans la capacité de Thales à générer des flux de trésorerie positifs et à respecter ses obligations.

Le poids de l'endettement, aussi appelé ratio d'endettement, est un indicateur financier qui mesure la capacité d'une entité (entreprise, ménage, État) à rembourser ses dettes.

Le poids de l'endettement de Thales s'est amélioré de -0,23 en 2022 à -0,19 en 2023. Cela signifie que l'entreprise génère désormais plus de profit qu'elle n'a besoin de payer en charges d'intérêts. Cette amélioration est un signe positif qui indique que Thales est capable de couvrir ses charges d'intérêts et de rembourser ses dettes. Thales a connu une augmentation de sa rentabilité au cours des dernières années, ce qui lui a permis de générer plus de fonds propres et de rembourser ses dettes. Thales a cédé des actifs non stratégiques et racheté ses propres actions, ce qui a réduit ses fonds propres et augmenté son endettement. Cependant, l'impact de ce rachat sur le ratio d'endettement net a été positif, car il a été financé par la cession d'actifs non stratégiques ce qui a permis de réduire son endettement.

Conclusion :

Thales est une entreprise financièrement stable avec des ratios généralement supérieurs à la moyenne des secteurs et qui se compare favorablement à ses concurrents en termes de solvabilité générale, d'autonomie financière et de rentabilité. Cependant, la légère détérioration de sa solvabilité générale et de sa liquidité entre 2022 et 2023 est un signe à surveiller mais Thales dispose d'un bon niveau de performance financière globale. L'amélioration du poids de l'endettement est un signe positif, mais il est important de noter que la guerre en Ukraine continue d'avoir un impact négatif sur les résultats de l'entreprise.

1.4. Analyse du flux de trésorerie :

	FRNG	BFR	Trésorerie
2023	-2567,4	-9581,4	7014
2022	270,9	-7619,19	7890,1
2021	1135,7	-6581,9	7717,6

Le FRNG (Fonds de roulement net global) correspond au passif stable (capitaux propres + passif non courant) - actif non courant. Cette valeur permet de voir si les ressources stables sont suffisantes pour couvrir les emplois stables.

Ici le FRNG diminue de 2021 à 2023 devenant même négatif en 2023. Cela peut s'interpréter comme le fait qu'il y a plus de coûts nécessaires pour la production à long terme que de ressources pour les financer. Cette situation est assez risquée car elle rend l'entreprise plus vulnérable l'obligeant à s'endetter constamment à court terme. Ce FRNG en diminution est donc un indicateur négatif sur la santé de l'entreprise. Le BFR (besoin en Fonds de roulement) se calcule avec les actifs courants - la trésorerie-passif courant.

Le BFR est négatif sur les 3 années est en constante diminution. L'entreprise dispose donc de plus de ressources à court terme que nécessaire, elle a donc de faibles besoins de court terme pour faire fonctionner sa production. Avoir un BFR négatif qui baisse chaque année est un signe positif car cela signifie que l'entreprise a de moins en moins besoins de ressources à court terme pour pouvoir fonctionner. La trésorerie est donc positive sur les 3 années et en baisse de 2022 à 2023. L'entreprise se sert donc de ces ressources de court terme pour financer son activité de long terme car elle n'a pas besoin de beaucoup de ressources à court terme pour pouvoir fonctionner. Avoir un FRNG négatif est risqué mais s'il est compensé par un BFR négatif alors généralement cela est dû à la structure de la chaîne de production de l'entreprise ou la majorité des dépenses viennent des immobilisations.

Il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter de ce genre de résultat. Le fait que le FRNG baisse chaque année est que le CFR baisse aussi montre que l'entreprise a donc choisies pour stratégies de réduire au maximum ses dépenses à court terme. Cependant le fait que la trésorerie baisse de 2022 à 2023 est plutôt négatif pour l'entreprise et indique une dégradation de sa santé financière.

1.5. Prévision par la méthode

comparative Choix de l'échantillon :

Choix des entreprises :

Les choix stratégiques de l'entreprise étaient guidés par deux critères principaux : la taille des entreprises, où nous avons sélectionné des entreprises présentant des résultats commerciaux similaires à celui de Thales, et le secteur d'activité, avec un focus particulier sur les entreprises actives dans le secteur d'aérospatiale, de la défense et de la sécurité.

2023	CA	Ebdita	resultat net	VGE	VCP
Safran	23199	4599	3444	66611	66985
BAE Systems	29582,28	4058,73	2172,69	42193,71	39310,83
L3Harris Technologies	17865,48	3374,56	1128,84	48287,12	36727,32
Raytheon Technologies	63406,4	12057,52	2939,4	145317,68	111056,88

- **Safran** : une entreprise française a été fondée en 2005. Elle est un leader mondial dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des moteurs d'avion, des équipements aéronautiques et spatiaux, ainsi que des systèmes de sécurité et de défense.
- **BAE Systems** : une entreprise britannique a été fondée en 1999. Elle est l'une des plus grandes entreprises de défense au monde, spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes de défense terrestre, maritime et aérienne. L'entreprise fournit également des services de Cyber sécurité et des solutions de renseignement.
- **Raytheon Technologies** : Elle est basée à l'États-Unis Elle est le résultat de la fusion entre Raytheon Compagnie et United Technologies Corporation, finalisée en 2020. Raytheon

Technologies est un leader mondial dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale et de la technologie. L'entreprise développe et fabrique une large gamme de produits, y compris des systèmes de missiles, des équipements électroniques de défense, des avions de combat et des solutions de cyber sécurité.

- **L3Harris Technologies** : Elle est basée aux États-Unis. Elle est le résultat de la fusion entre L3 Technologies et Harris Corporation en 2019. L3Harris Technologies est une entreprise de premier plan dans le domaine de la défense et de la technologie de communication. Elle fournit des solutions intégrées pour les communications sécurisées, les systèmes de surveillance et les équipements électroniques de défense, avec un accent particulier sur les technologies avancées.

Choix de période :

Concernant le choix de la période, on suppose que la valorisation est effectuée pour l'année 2023. À cette fin, on s'est basé sur les données des années précédentes, 2021 et 2022, pour utiliser des chiffres réels. On a également intégré des données prévisionnelles pour les années 2024 et 2025 afin de prendre en compte l'avenir de l'entreprise.

Choix des indicateurs :

- **Le PER (Price-to-Earnings Ratio)** : mesure le rapport entre le prix de l'action d'une entreprise et ses bénéfices par action. Un PER élevé peut indiquer que le marché valorise l'entreprise à un niveau plus élevé par rapport à ses bénéfices, suggérant une anticipation de croissance future
- **VGE/EBITDA** : Le ratio valeur globale d'entreprise/EBITDA (VG/EBITDA) est un indicateur financier utilisé pour évaluer la valorisation d'une entreprise par rapport à son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA). Il mesure la valeur totale de l'entreprise, y compris sa dette nette, par rapport à son bénéfice opérationnel avant certains ajustements.
- **Capitalisation/CA** : Le ratio valeur globale d'entreprise/EBITDA (VG/EBITDA) est un indicateur financier utilisé pour évaluer la valorisation d'une entreprise par rapport à son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA). Il mesure la valeur totale de l'entreprise, y compris sa dette nette, par rapport à son bénéfice opérationnel avant certains ajustements.
- **VGE/FCF** : Le ratio valeur globale d'entreprise/free cash-flow (VG/FCF) est un indicateur financier utilisé pour évaluer la valorisation d'une entreprise par rapport à sa capacité à générer des liquidités disponibles après les dépenses d'investissement nécessaires. Il mesure la valeur totale de l'entreprise, y compris sa dette nette, par rapport à son flux de trésorerie disponible.

Chiffres de Thales dans cette période :

	2021	2022	2023	2024	2025
CA	16192	17569	18428	20035	21339
EBIDTA	2348	2405	2582	3146	3397
FCF	2256	2491	2026	1707	1812
RS Net	1089	1121	1023	1547	1590
Dette Fin net	795	36	4000	3001	1300

Méthodologie :

On a débuté en calculant l'indicateur sectoriel pour chaque année en prenant la moyenne des indicateurs de chaque entreprise pour cette année. Ensuite, selon l'indicateur choisi pour l'année

en question, nous calculons soit la valeur globale de l'entreprise (VGE) soit la valeur des capitaux propres (VCP).

2021 :

Entreprise	PER	VGE/EBIDT A	Capitalisation/ CA	VGE/FCF
Safran	22,3	17,1	3,01	28,2
BAE Systems	10,1	6,68	0,82	10,5
L3Harris Technologies	23,4	11	2,34	17,4
Raytheon Technologies	33,6	12,9	2	30,5
Moyenne	22,35	11,92	2,0425	21,65

	VGE	VCP	DFN
PER	25134	24339	795
VGE/EBIDTA	27988	27193	795
Capi/CA	33867	33072	795
VGE/FCF	48842	48047	795

2022 :

Entreprise	PER	VGE/EBIDT A	Capitalisation/ CA	VGE/FCF
Safran	-20,3	13,6	2,62	18,7
BAE Systems	17	8,72	1,13	13,2
L3Harris Technologies	37,6	13	2,31	22,4
Raytheon Technologies	28,8	14,6	2,21	35,7
Moyenne	15,77 5	12,48	2,0675	22,5

	VGE	VCP	DFN
PER	17720	17684	36
VGE/EBIDTA	30014	29978	36
Capi/CA	36360	36324	36
VGE/FCF	56048	56012	36

2023 :

Entreprise	PER	VGE/EBIDT A	Capitalisation/ CA	VGE/FCF
Safran	19,8	14,5	2,89	22,6
BAE Systems	18,4	10,4	1,33	13,9
L3Harris Technologies	32,7	12,45	2,06	26,1
Raytheon Technologies	37,7	12,1	1,75	28,9
Moyenne	27,15	12,3625	2,0075	22,875

	VGE	VCP	DFN
PER	31774	27774	4000
VGE/EBIDTA	31920	27920	4000
Capi/CA	40994	36994	4000
VGE/FCF	46345	42345	4000

2024 :

Entreprise	PER	VGE/EBIDT A	Capitalisation/ CA	VGE/FCF
Safran	31	15,5	3,11	27,1
BAE Systems	20,8	12,5	1,46	32,5
L3Harris Technologies	24,5	13,5	1,9	23,1
Raytheon Technologies	22,4	12,1	1,6	28
Moyenne	24,67 5	13,4	2,0175	27,675

	VGE	VCP	DFN
PER	41173	38172	3001
VGE/EBIDTA	42156	39155	3001
Capi/CA	43422	40421	3001
VGE/FCF	47241	44240	3001

2025 :

Entreprise	PER	VGE/EBIDT A	Capitalisation/ CA	VGE/FCF
Safran	25,7	13,4	2,74	24,3
BAE Systems	18,6	11,5	1,36	26,1
L3Harris Technologies	19,5	12,3	1,82	20,1
Raytheon Technologies	19	11,5	1,5	22,4
Moyenne	20,7	12,175	1,855	23,225

	VGE	VCP	DFN
PER	28210	26910	1300
VGE/EBIDTA	41358	40058	1300
Capi/CA	40884	39584	1300
VGE/FCF	42084	40784	1300

Résultat final :

Enfin, nous calculons la moyenne de chaque multiple de valorisation pour toutes les années afin de calculer les inducteurs de valeurs de Thales. Pour PER et le ratio capitalisation/chiffre d'affaires nous donnent directement la valeur des capitaux propres (VCP), tandis que les autres indicateurs nous donnent la valeur globale d'entreprise (VGE). À partir de là, nous déterminons la valeur des capitaux propres (VCP).

	PER	VGE/EBIDTA	Capitalisation/ Ca	VGE/FCF
2021	24339	27193	33072	48047
2022	17684	29978	36324	56012
2023	27774	27920	36994	42345
2024	38172	39155	36994	44240
2025	26910	40058	39584	40784
Moyenne	26976	32861	36594	46286
Nombre d'action	20668000	20668000	20668000	20668000
V action	131	159	177	224

Tout cela nous permet de déterminer une fourchette de valeur entre **[131,224]** euro par action, par rapport à une valeur moyenne de l'action de **173** euros en 2023.

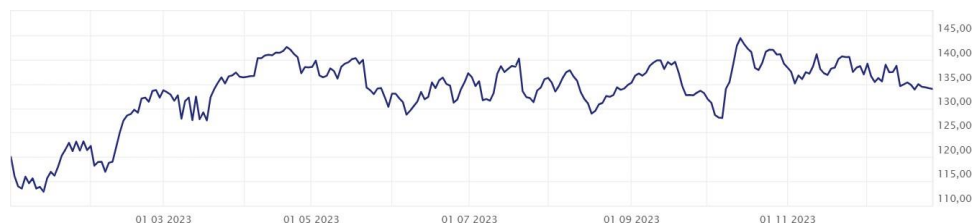
II) Prévision par méthode les méthodes traditionnelles :

2.1. Analyse de la chronique

Pour commencer les premières prévisions du cours de l'action Thales, nous avons décidé d'effectuer une prévision journalière. Nous allons tenter de prévoir l'évolution du prix de l'action sur 8 semaines, du 1er janvier 2024 au 23 février 2024. Pour cela, il faut disposer d'une base de données rassemblant l'ensemble des prix de clôture de l'action du 1er janvier 2023 au 29 décembre 2023. Les données sont journalières et ont été extraites à partir du site de Thales, dans la rubrique historique de l'action.



Ce graphique représente le cours de l'action Thales en journalier de 2014 à 2023. La période en vert correspond à la crise du Covid, qui a débuté fin février 2020. En un mois, du 17 février 2020 au 16 mars 2020, l'action de l'entreprise Thales a perdu 37 % de sa valeur. Le second événement notable sur ce graphique est le rond jaune, qui montre la guerre en Ukraine. Début février 2022, avant l'annonce officielle de Vladimir Poutine le 24 février, le cours de l'action Thales a connu une ascension spectaculaire, augmentant de 63,4 %. Thales étant une entreprise spécialisée entre autres dans la vente d'armes, il semble cohérent que pour elle, un nouveau conflit armé soit une bonne nouvelle, augmentant le cours de l'action. La période commençant le 1er janvier 2023 est donc une période plus calme, plus propice à la prédiction par des méthodes traditionnelles. Ces méthodes sont des méthodes de prévisions linéaires, qui ont du mal à prédire les variations violentes d'un cours boursier.



Ce graphique représente donc l'évolution du prix de l'action Thales du début du mois de janvier 2023 à la fin du mois de décembre 2023. Il faut avant tout vérifier la stationnarité de la variance dans le temps, c'est-à-dire l'hétéroscédasticité de la série. Pour commencer par une simple analyse graphique, on peut voir que l'action ne semble pas particulièrement posséder de tendance, mais peut-être une saisonnalité. Il faut confirmer cela par un test de la variance des facteurs colonne et ligne. La première partie de la prévision par la méthode traditionnelle consiste à trouver la présence de tendance ou de saisonnalité dans la série. Dans un second temps, si la série possède une saisonnalité, il va falloir procéder à l'identification du type de schéma puis à la désaisonnalisation de la série.

2.1.1. Analyse de la variance et test de Fisher : saisonnalité et tendance

Test de la stationnarité de la variance : Ce test permet de voir si la variance de la série est stationnaire, c'est-à-dire si elle est constante au cours du temps. Pour cela, à partir de la série de base sur le logiciel Eviews, il faut effectuer une régression factice de la série sur elle-même avec la constante, puis contrôler si les résidus obtenus sont bien homoscedastiques. Pour cela, il faut utiliser le test ARCH.

H_0 : Résidus homoscedastiques H_1 : Résidus hétéroscédastiques

Ici, $n \cdot R^2 = 234,6291$, ce qui est largement supérieur à une loi du Chi-² à 6 degrés de liberté aux seuils de significativité de 5%. Ce test permet donc de conclure qu'en rejetant l'hypothèse nulle d'homoscédasticité, les résidus sont hétéroscédastiques.

Pour résoudre ce problème, il faut alors opérer une transformation logarithmique de la série de base pour pouvoir réduire la variation de la variance dans le temps.

Premièrement, il faut calculer le tableau de Buys-Ballot. Le tableau de Buys-Ballot sera montré en annexe car il est fait sur 52 semaines de 5 jours, soit 260 observations. Il est donc un peu trop grand pour rentrer dans cette partie. Ce tableau a pour but de calculer la moyenne par semaine et par période pour pouvoir établir les $x_{.j}$, x_i . Et x nécessaires dans les calculs de la prochaine étape.

Somme des carrés	Degré de liberté	Désignation	Variance
$S_p = N \sum_j (x_{.j} - x_{..})^2$	$p - 1$	Variance Période	$V_p = \frac{S_p}{p - 1}$
$S_A = P \sum_i (x_{i.} - x_{..})^2$	$N - 1$	Variance Année	$V_A = \frac{S_A}{N - 1}$
$S_R = \sum_i \sum_j (x_{ij} - x_{i.} - x_{.j} + x_{..})^2$	$(p - 1) \times (N - 1)$	Variance Résidu	$V_R = \frac{S_R}{(p - 1)(N - 1)}$
S_T	$N \times p - 1$	Variance Totale	$V_T = \frac{S_T}{N \times p - 1}$

Figure 2 Analyse de la Variance (Terraza & Bourbonnais, 2016)

A partir des résultats obtenus dans le tableau de Buys-Ballot, il faut maintenant calculer la variance de la période de la saisonnalité et des résidus, ainsi que la variance totale. Pour effectuer ces calculs, on applique les formules montrées dans le tableau ci-dessus. Comme indiqué dans la question précédente, les x_i sont les moyennes pour les différentes semaines. Elles sont donc au nombre de 52. Les x_j sont les moyennes par périodes. Elles sont donc au nombre de 5 car notre échantillon est pris sur des semaines de 5 jours.

Nous obtenons donc les résultats suivants :

	Somme des carrés	Variance
Période	0,000181469	0,0000453692
Semaine	0,66299531	0,012999908
Résidus	0,036107791	0,002831984

Test de la présence d'une saisonnalité dans la chronique

Il faut d'abord tester la présence d'une saisonnalité dans notre série avant de pouvoir faire la prévision du cours de l'action. La présence d'une saisonnalité peut fausser les résultats de notre prévision.

Pour cela, il faut utiliser comme test statistique :

- Si $F_c < F(0,95)$ alors on accepte H_0 aux seuils de 95% : la série ne possède pas de saisonnalité.
- Si $F_c > F(0,95)$ alors on rejette H_0 aux seuils de 95% : la série possède une saisonnalité.

* $F_c = V_p/V_r$ suivant une loi $F((P-1), (N-1) (P-1))$

$F_c = 0,01602$ $F((4), (204)) = 2,42$

$0,01602 < 2,42$

Vu que notre statistique test F_c est inférieure à la valeur correspondante dans la table de Fisher, alors H_0 est accepté aux seuils de 5%. On en conclut donc que cette série ne comporte pas de saisonnalité.

Test de la présence d'une tendance dans la chronique

Comme pour la saisonnalité, la présence d'une tendance peut également fausser les résultats de la prévision. Les formules utilisées sont les suivantes :

Si $F_c < F(0,95)$, alors on accepte H_0 aux seuils de 95 % : la série ne possède pas de tendance.

Si $F_c > F(0,95)$, alors on rejette H_0 aux seuils de 95 % : la série possède une tendance.

$F_c = V_p/V_r$ suit une loi $F((P-1), (N-1)*(P-1))$

$F_c = 4,59039$

$F((51), (204)) = 1,41$

$0,2 < 0,936$

Donc, on rejette l'hypothèse H_0 aux seuils de significativité de 5 %. La chronique possède une tendance.

Vu que la série possède une tendance mais pas de saisonnalité, il n'est pas nécessaire de chercher la nature du schéma correspondant à la série. Il est donc possible de procéder immédiatement à la prédiction de la série sans passer par les différentes méthodes de désaisonnalisation.

2.2. Présentation des méthodes de prévisions et choix des sous périodes

Pour établir des prévisions, nous allons utiliser différentes méthodes afin de sélectionner la plus efficiente. Pour cela, nous avons sélectionné trois méthodes de prédiction :

- La méthode du lissage exponentiel double
- La méthode de Holt et Winter
- La méthode d'extrapolation par droite de tendance

2.3. Prévision pour 2024 : première période

2.3.1. Lissage exponentiel double

Définition

La technique de lissage exponentiel double est une technique de prédiction reposant sur une moyenne pondérée entre la dernière valeur de l'échantillon et la dernière valeur prédite. Ce processus est répété deux fois dans le cadre d'un lissage exponentiel double.

Il est nécessaire au préalable de déterminer la constante de lissage, qui est comprise entre 0 et 1. Cette constante est automatiquement calculée par le logiciel en minimisant la somme des erreurs des prévisions passées.

Plus la constante de lissage se rapproche de 1, plus on dira que le processus a une mémoire faible, donc qu'il accorde plus d'importance aux dernières observations. Plus la constante de lissage se rapproche de 0, plus on dira qu'il a une mémoire forte, donc que les dernières observations de la série comptent moins.

Cela permet donc d'obtenir les $\hat{x}_t$ et les $\hat{\hat{x}}_t$. Cela permet ensuite de calculer le coefficient a_t comme $2\hat{x}_t - \hat{\hat{x}}_t$, qui sera l'ordonnée à l'origine de la droite de tendance. Puis il faut calculer le coefficient b_t qui est $(1 - \text{coefficient de lissage}) / \text{coefficient de lissage}$, qui est le coefficient de la pente de la droite de tendance.

Dans le cas de notre série, le paramètre de lissage est égal à 0,544, donc la série a une mémoire moyenne.

Les formules utilisées pour calculer la prédiction LED sont les suivantes :

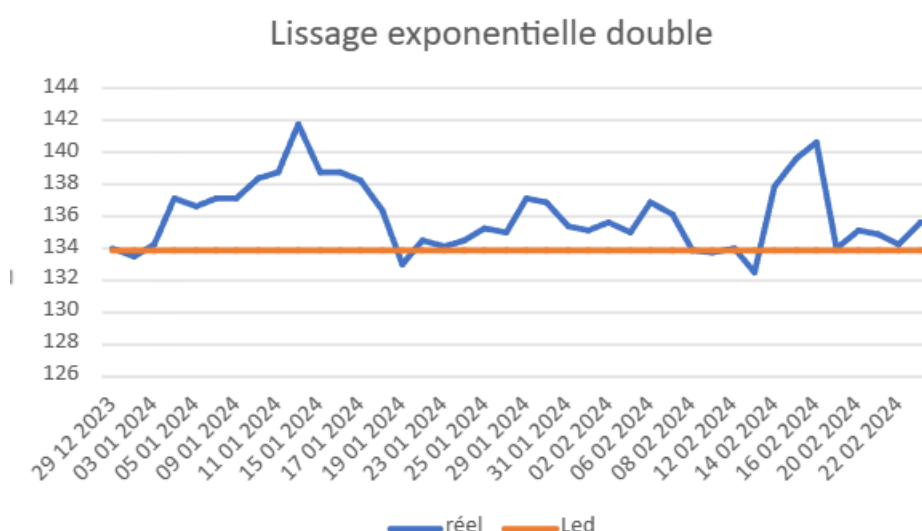
$$\hat{x}_t = \lambda x_{t-1} + (1 - \lambda) \hat{x}_{t-1}$$

$$\hat{\hat{x}}_t = \lambda \hat{x}_{t-1} + (1 - \lambda) \hat{\hat{x}}_{t-1}$$

$$a_t = 2\hat{x}_t - \hat{\hat{x}}_t$$

$$b_t = \frac{(1 - \lambda)}{\lambda}$$

$$x_{t-1,t}^p = a_t + b_t$$



Ce graphique montre donc les prédictions obtenues par la méthode du LED et les résultats obtenus dans la réalité. Il est possible de constater que globalement les variations de la série réelle sont plus importantes que celles du LED, mais que globalement les prédictions sont tout de même proches de la réalité. Vu que la série ne connaît pas de variations trop importantes dans cet intervalle de temps, alors la technique du LED est bien adaptée.

Avec la différence entre les prévisions du LED et la série réelle, on peut extraire les résidus pour pouvoir calculer le critère du RMSE. Ce critère, avec les tests sur les résidus, permettra de comparer les différentes méthodes de prévisions entre elles pour pouvoir trouver quelle méthode de prévisions est la plus adaptée pour le cours de l'action Thales. Le RMSE de Thales avec le LED est ici de 2,33, ce qui est un résultat satisfaisant. Cela peut se traduire par le fait que le cours réel s'éloigne en moyenne de 2,33 unités de la série réelle.

Pour pouvoir déterminer la validité du modèle, il faut effectuer des tests sur les résidus de la série afin de vérifier s'ils respectent les conditions d'homoscédasticité, de normalité et d'absence d'autocorrélation.

Analyse des résidus :

1. Test d'homoscédasticité

Le test d'hétéroscédasticité des résidus utilise le même test que dans la première partie de l'analyse pour tester la stationnarité de la variance, à savoir le test ARCH :

- H_0 : Résidus homoscédastiques
- H_1 : Résidus hétéroscédastiques

Ici, $n \cdot (R^2) = 4,59$, ce qui est inférieur à la statistique d'une loi de χ^2 à 5% de 6 degrés de liberté, qui est de 12,59. Étant donné que la statistique du test est inférieure aux valeurs de la table, on peut accepter l'hypothèse nulle et conclure que les résidus de la série sont bien homoscédastiques. Les résidus issus de la méthode LED passent donc le test d'homoscédasticité.

2. Test d'autocorrélation

Pour qu'un modèle soit correct, il ne faut pas que les erreurs soient corrélées entre elles. On peut effectuer un test de Ljung-Box pour vérifier l'autocorrélation des résidus :

- H_0 : Pas d'autocorrélation
- H_1 : Autocorrélation

La statistique du test de Ljung-Box est extraite du corrélogramme des résidus, qui permet de visualiser l'autocorrélation entre les résidus. Si la statistique du test est inférieure à 0,05, alors on accepte l'hypothèse H_1 et on rejette l'hypothèse H_0 en concluant à la présence d'autocorrélation.

Dans le cas des résidus avec les prédictions du LED, le test d'autocorrélation donne des coefficients de 0,000 pour les deux premiers retards, puis majoritairement des résultats inférieurs à 0,05 jusqu'au 15ème retard. Par conséquent, les résidus de la série LED sont fortement autocorrélés. On accepte l'hypothèse H_1 et on rejette l'hypothèse H_0 , ce qui signifie que les résidus de la série contiennent de l'autocorrélation.

3. Test de normalité

Ce test permet de vérifier si les erreurs sont distribuées de manière homogène selon une loi normale. Le test de Jarque-Berra est utilisé pour tester la normalité :

- H_0 : Normalité des erreurs
- H_1 : Non-normalité des erreurs

La statistique du test de Jarque-Berra est de 3,019, ce qui est inférieur à une χ^2 de 2 degrés de liberté au seuil de confiance de 5%, qui est égale à 5,99. On peut donc accepter l'hypothèse nulle H_0 , ce qui signifie que les résidus suivent une loi normale.

L'asymétrie des erreurs est de -0,67, ce qui est inférieur à 0. Ce résultat est standard sur les séries financières, qui ont tendance à avoir une asymétrie inférieure à 0 car l'ampleur des pertes est supérieure aux gains. Le kurtosis est légèrement inférieur à 3, avec une valeur de 2,88. Cela signifie que la probabilité d'occurrence d'événements extrêmes est légèrement moindre que celle d'une loi normale.

2.3.2. Holt et Winter

La méthode de lissage de Holt et Winter se base sur le lissage de la tendance de la moyenne et de la saisonnalité de la série avec trois coefficients de lissage différents. Les formules nécessaires pour réaliser la prédiction de la série sont les suivantes :

$$a_t = \alpha(x_t - S_{t-p}) + (1 - \alpha)(a_{t-1} + b_{t-1})$$

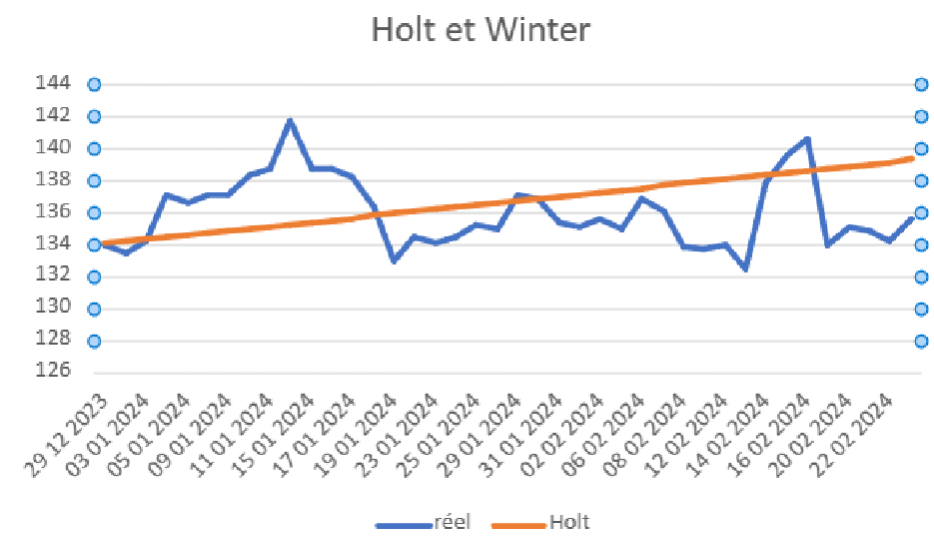
$$b_t = \beta(a_t - a_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

$$S_t = \gamma(x_t - a_t) + (1 - \gamma)S_{t-p}$$

$$S^* = S - \frac{\sum_{i=1}^p S_i}{p}$$

$$\hat{x}_{t+h} = (a_t + hb_t) + S^*$$

At correspond au lissage de la moyenne bt correspond au lissage de la tendance et St au lissage de la saisonnalité. Les alpha bêta et gamma sont calculés avec un algorithme similaire à la méthode LED ; ce sont des coefficients de lissage compris entre 0 et 1. Dans le cas de notre série le coefficient gamma est égale à 0 car la série ne possède pas de tendance.



Ce graphique montre donc les prédictions obtenues à partir de la méthode Holt-Winters et les résultats empiriques. Ici, contrairement aux LED, la droite de tendance a un coefficient de pente bien plus élevé. Ce modèle met donc plus en évidence la tendance haussière du cours de Thales. Les RMSE obtenues avec ce modèle sont très proches de celles obtenues avec le LED ; elles sont de 2,47, ce qui est également un très bon résultat.

Tests sur les résidus :

Pour toutes les méthodes de prévision, nous effectuerons les mêmes tests afin d'obtenir des résultats comparables entre eux.

Test ARCH :

H0 : résidus homoscédastiques H1 : résidus hétéroscédastiques

La statistique test obtenue est de 8,11, ce qui est inférieur à la valeur de la loi de Chi-2 à 6 degrés de liberté à 5%, qui est de 12,59. On accepte donc l'hypothèse nulle H0 : les résidus sont donc homoscédastiques.

Test de Ljung-Box :

H0 : pas d'autocorrélation H1 : présence d'autocorrélation

Pour tous les retards, la statistique test est de 0,000, ce qui est largement inférieur à 0,05. On rejette donc l'hypothèse nulle H0 et on accepte l'hypothèse H1 : les résidus de la série sont donc fortement autocorrélés.

Test de normalité :

Test de Jarque-Bera

H0 : normalité des erreurs H1 : non-normalité des erreurs

La statistique test donne 1,11, ce qui est inférieur à la valeur de la loi du Chi-2 à 2 degrés de liberté aux seuils de 5%, qui est de 5,99. On accepte donc l'hypothèse nulle H0 : les erreurs de la série sont donc distribuées normalement.

2.3.3. Méthode par extrapolation d'une droite de tendance :

La méthode par extrapolation d'une droite de tendance consiste à faire une régression linéaire de la série par rapport au temps. Cette méthode permet d'obtenir un coefficient bêta qui montre l'effet marginal d'une unité de temps sur la série. Ce coefficient correspond au coefficient de la pente de la droite de prévision.

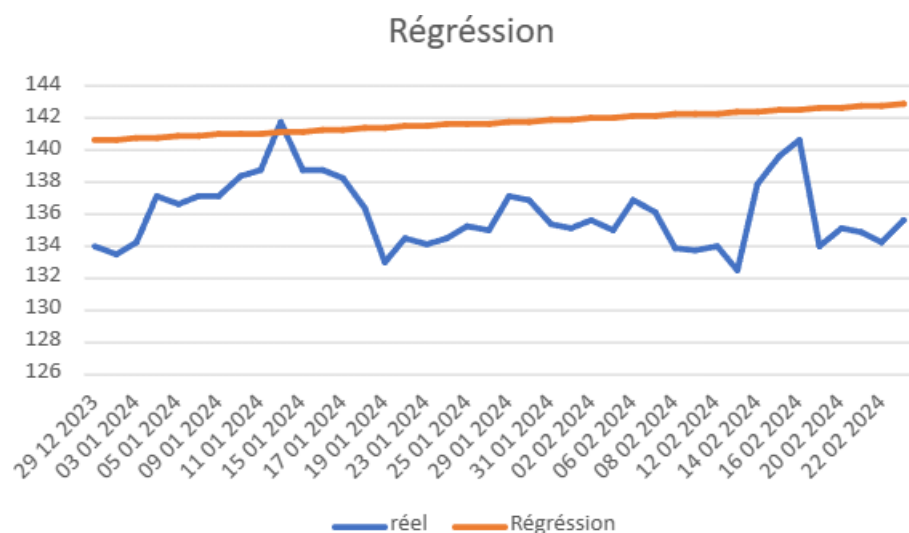
Il faut aussi calculer la constante qui correspond à l'ordonnée à l'origine de la droite de tendance. Pour cela, il faut utiliser la formule générale de la régression linéaire en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires. Cette méthode consiste à minimiser les écarts entre la droite de tendance et le nuage de points composant l'ensemble des observations de la série.

$$y_t = \beta_1 \text{Temps} + c$$

$$((x^t x)^{-1}) x^t y = \beta$$

Le logiciel EViews donne donc les résultats suivants.

- Un coefficient B1 de 0,000403, ce qui peut s'interpréter ainsi : quand on avance de 1 unité de temps (1 jour), alors le cours de l'action Thales, toutes choses égales par ailleurs, devrait augmenter de 0,000403 points. Ce coefficient désigne donc l'effet marginal du temps sur la série.
- La constante du modèle est de 4,841014, qui est donc l'ordonnée à l'origine de la droite de prédiction.



Sur ce graphique, la droite de régression sur-estime légèrement le cours réel de l'action en faisant des anticipations trop optimistes de l'avenir. Cependant, la droite reste assez proche des anticipations et même croise la droite du cours réel le 12 janvier. Le RMSE de la méthode par extrapolation d'une droite de tendance restent tout de même corrects, étant de 5,74.

Analyse des résidus :

- Test d'hétéroscédasticité :
 - H_0 = résidus homoscédastiques
 - H_1 = résidus hétéroscédastiques

La statistique test obtenue est de 5,47, qui est inférieure aux seuils de la table du Chi-2, qui est de 12,59. On accepte donc l'hypothèse nulle H_0 , les résidus de cette série sont donc homoscédastiques.

- Test d'autocorrélation :
 - Test de Ljung-Box :
 - H_0 = pas d'autocorrélation
 - H_1 = présence d'autocorrélation

La statistique test pour tous les retards est inférieur à 0,05. On rejette donc l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse H_1 . Les résidus de la série contiennent donc de l'autocorrélation.

- Test de normalité :
 - Test de Jarque-Bera :
 - H_0 = normalité des erreurs
 - H_1 = non-normalité des erreurs

La statistique test est de 2,06, qui est inférieure à la valeur correspondante dans la table du Khi-deux, qui est de 5,99. On peut donc en conclure que l'hypothèse H_0 est acceptée, les erreurs sont donc normalement distribuées.

2.3.4. Comparaison des méthodes de prévision

	RMSE	Variance	Autocorrélation	Normalité
LED	2,33	Homoscédastique	Autocorrélation	Normale
HALT	2,47	Homoscédastique	Autocorrélation	Normale
DROITE	5,74	Homoscédastique	Autocorrélation	Normale

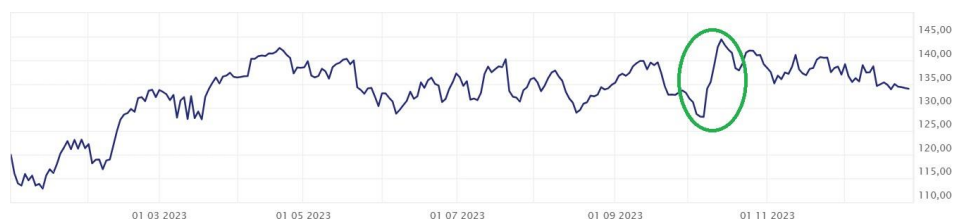
Les 3 méthodes parviennent à passer les tests sur les résidus de manière similaire. Elles présentent donc des résidus homoscédastiques, auto corrélés et distribués selon une loi normale. L'autocorrélation constitue un point négatif dans les 3 tests, amoindrissant la validité des résultats. Les tests sur les résidus ne permettant pas de déterminer quel modèle est le meilleur, examinons le critère des RMSE. Les RMSE de Holt-Winters et de LED sont extrêmement proches, avec seulement 0,15 point de différence. Le LED reste la meilleure méthode de prévision pour cette série.

2.4. Prévision pour 2024 : deuxième sous période

Après avoir prédit des résultats d'après un échantillon de données allant du 1er janvier 2023 au 29 décembre 2023 avec des données journalières, il faut voir s'il est possible d'améliorer la fiabilité des prédictions en prenant des données plus récentes sur une période plus courte.

Pour prévoir une période d'une semaine, il est raisonnable de penser que des échantillons sur une période d'un an sont un peu trop longs, car des événements ou des tendances vieilles d'un an ont de faibles chances d'affecter la croissance réelle du cours. De plus, au cours de l'année 2023, un événement majeur a affecté le cours de l'action Thales : le conflit israélo-palestinien.

Une grande partie de la volatilité de l'année 2023 est due au conflit israélo-palestinien, le cours de l'action Thales ayant largement augmenté après le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas. Donc, en excluant la hausse majeure de cette période, nous aurons une période avec une volatilité moindre, mieux adaptée à la prévision sur la période du 1er janvier 2024 au 23 février 2024.



Ce graphique représente donc l'année 2023. Le rond vert symbolise le conflit israélo-palestinien.

L'augmentation de la valeur de l'action sur une période d'une semaine, du 2 au 9 octobre, est de 12,3 %.

Bien que le montant exact des commandes de l'État israélien à Thales reste inconnu, l'armée française a affirmé que le total du montant des commandes d'Israël était de 25,6 millions d'euros.



Ce graphe représente donc notre second échantillon de données se déroulant sur une période de 11 semaines, du 16 octobre 2023 au 29 décembre 2023. Il a donc une variation encore moindre que l'échantillon sur 1 an. L'objectif avec cette seconde période est de voir si une période plus courte est plus efficace pour pouvoir prédire le cours de l'action Thales. Ou bien, si l'action suit plutôt une tendance de long terme, alors il faut prendre une période plus longue pour pouvoir obtenir de meilleures prévisions.

Comme pour la première partie, la méthodologie utilisée sera la même, donc les calculs et les méthodes utilisées ne seront pas réexpliqués.

2.4.1 Analyse de la chronique

Test de stationnarité de la variance

Test ARCH :

- H_0 = Homoscédasticité des résidus / Stationnarité
- H_1 = Hétéroscédasticité des résidus / Non-stationnarité

Le résultat du test donne donc $n \cdot R^2 = 30,07$. Si l'on compare cela à une loi de Khi-deux (χ^2) de 6 degrés de liberté qui est égale à 12,59, on peut voir que la valeur testée est supérieure. Donc, on rejette l'hypothèse nulle H_0 : les erreurs sont hétéroscédastiques et la variance de la série est non stationnaire. Cela peut se traduire par le fait que la volatilité de la série change avec le temps, alternant des phases de volatilités plus élevées et des phases de volatilités plus faibles.

Pour pouvoir pallier ces problèmes, il faut effectuer une transformation logarithmique de la série.

Maintenant, il faut calculer le tableau de Buys-Ballot pour pouvoir tester la présence d'une tendance ou d'une saisonnalité dans la série.

	Lundi	Mardi	Mécredi	Jeudi	Vendredi	Moyenne	Ecart-type	
Semaine 1	4,964242255	4,95758607	4,95265301	4,92942524	4,92616614	4,946014543	0,01717107	0,01919785
Semaine 2	4,936629881	4,95300618	4,95617911	4,95582706	4,94911444	4,950151333	0,0080716	0,00902432
Semaine 3	4,949468859	4,93555249	4,92978671	4,92326021	4,90601524	4,928816703	0,01599691	0,01788509
Semaine 4	4,918154441	4,91265489	4,92289638	4,92071059	4,93159209	4,921201676	0,00695354	0,00777743
Semaine 5	4,949468859	4,92761594	4,92143972	4,91888544	4,92834005	4,92915	0,0120486	0,01347075
Semaine 6	4,929786706	4,94235645	4,94627453	4,94520749	4,9455633	4,941837696	0,00689958	0,00771396
Semaine 7	4,923260215	4,92978671	4,93195277	4,9196159	4,93555249	4,928033615	0,00649249	0,00725883
Semaine 8	4,917056947	4,90823336	4,91412439	4,90897164	4,93411416	4,9165001	0,01050269	0,01174236
Semaine 9	4,92289638	4,92326021	4,93231333	4,90193588	4,90453376	4,916987912	0,01314144	0,01469258
semaine 10	4,907494535	4,9037922	4,89671977	4,90490434	4,90082043	4,902746254	0,00413294	0,00462077
semaine 11	4,900820428	4,90082043	4,9000761	4,89858579	4,8974666	4,899553869	0,00148113	0,00165595
Moyenne	4,92902541	4,92678772	4,92767417	4,92066632	4,92357079	4,925544882		
	0,019302401	0,01929863	0,0194727	0,01774783	0,01537085		0,01838428	
Ecart- type	0,020473288	0,02046929	0,02065391	0,01882442	0,01630325			1,87590542

Ce tableau montre donc les valeurs de la série en logarithme par jour et par semaine. Les moyennes des périodes sont indiquées en bas et les moyennes des semaines à droite du tableau. Il faut maintenant utiliser les mêmes formules que dans la partie précédente pour pouvoir extraire la somme des carrés et la variance.

	Somme des carrés	Variance
Période	0,000504789	0,000126197
Semaine	0,013445196	0,00134452
Résidus	0,004301025	0,000107526

Test présence d'une saisonnalité

Si $F_c < F(0,95)$ alors on accepte H_0 aux seuils de 95 % la série ne possède pas de saisonnalité.

Si $F_c > F(0,95)$ alors on rejette H_0 aux seuils de 95% la série possède une saisonnalité.

$F_c = V_p/V_r$ suivant une loi $F((P-1), (N-1) * (P-1))$

La statistique test donne donc le résultat suivant 1,17.

La valeur de la table de la loi de Fisher (4,40) est 2,61

La statistique est donc inférieure à la valeur dans la table de Fisher donc on accepte l'hypothèse nul H_0 aux seuils de 95 % la série ne contient pas de saisonnalité.

Test de la présence d'une tendance :

Si $F_c < F(0,95)$ alors on accepte H_0 aux seuils de 95 % la série ne possède pas de tendance.

Si $F_c > F(0,95)$ alors on rejette H_0 aux seuils de 95% la série possède une tendance.

$F_c = V_p/V_r$ suivant une loi $F((P-1), (N-1)*(P-1))$

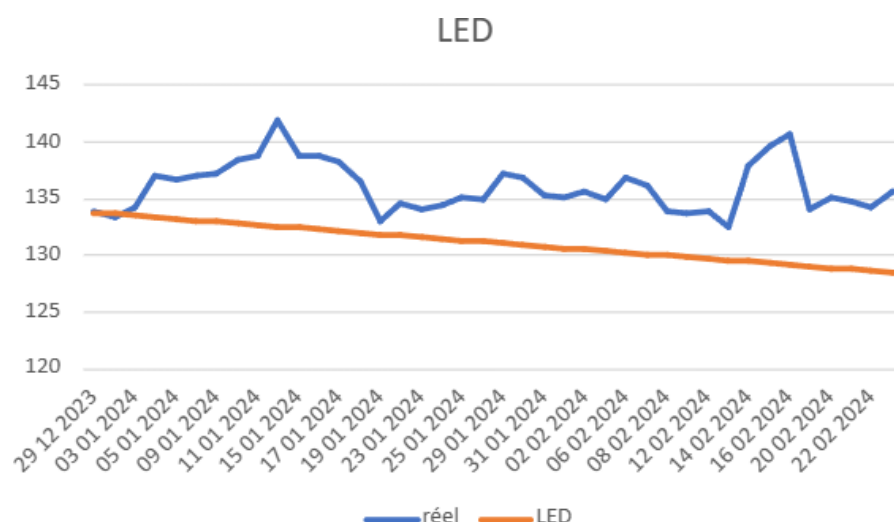
La statistique du test obtenue est 12,5

La valeur de la table de la loi de Fisher (10,40) est 2,08

La statistique est donc supérieure à la valeur dans la table de Fisher donc on rejette l'hypothèse nul H_0 aux seuils de 95% la série contient donc une tendance.

Comme pour la première série étudiée la série a une tendance et pas de saisonnalité. Il n'est donc pas nécessaire de faire plus de test préalable pour déterminer les types de Schéma. Il faut donc directement passer à la prédiction de la série. Pour faire la prédiction de la série, les 3 mêmes méthodes seront appliquées puis comparer donc les méthodes du LED, Holt et Winter et l'extrapolation d'une droite de tendance.

2.4.2. Lissage exponentiel double



Ce graphique compare les résultats obtenus à partir du LED et des valeurs réelles prises par l'action du 1 janvier 2020 au 23 février 2024. Les valeurs prédites par le LED sont globalement en dessous du cours réel de l'action. Sur le graphique montrant la période du 16 octobre 2023 au 29 décembre 2023 le cours a une tendance baissière et cette tendance baissière s'est retranscrite dans la méthode du LED amenant à des anticipations négatives du cours de l'action. Cependant les valeurs de la prédiction ne sont tout de même pas si éloignées de l'action puisque le RMSE du LED est de 4,9. Donc en moyenne l'écart entre les prédictions de la méthode LED et le cours de l'action réel est de 4,9 points sur la période 1 janvier 2020 au 23 février 2024. La constante de lissage trouvée par Eviews est de 0,308 donc le processus a une mémoire plutôt forte et accorde une forte importance aux valeurs passées.

Test sur les résidus :

Comme pour la première série il faut effectuer les 3 tests sur les résidus pour détecter la présence d'hétéroscédasticité, d'autocorrélation et de vérifier la normalité de la distribution des résidus.

Test d'hétéroscédasticité

Test ARCH.

H_0 = résidus homoscedastiques
hétéroscédastiques

H_1 = résidus

La statistique obtenue du test est de 8,17 qui est inférieure à la valeur correspondante dans la table du Chi-2 à 6 degrés de liberté aux seuils de confiance de 5% qui est de 12,59. Donc on accepte l'hypothèse nulle H_0 les résidus sont homoscedastiques.

Test d'autocorrélation :

Test de Ljung-Box

H_0 = pas d'autocorrélation

H_1 = présence d'autocorrélation

Pour tous les retards du corrélogramme la statistique test est inférieure à 0,05. Donc on rejette l'hypothèse H_1 et on accepte l'hypothèse H_0 les résidus de la série LED possèdent donc de l'autocorrélation.

Test de normalité

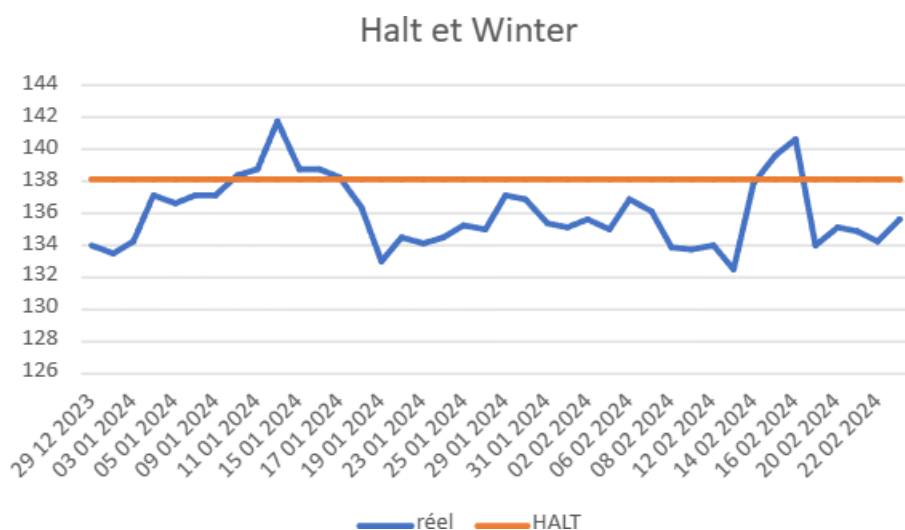
Jarque-Berra.

H_0 = Normalité des erreurs

H_1 = Non-normalité des

erreurs
La statistique test est de 1,47 qui est inférieure à la valeur correspondante dans la table du KI2 qui est de 5,99. On peut donc en conclure que l'hypothèse H_0 est acceptée les erreurs sont donc normalement distribuées.

2.4.3. Holt et Winter



La prévision par la méthode de Holt et Winter prédit une tendance baissière bien moins forte que celle par la méthode du LED. La prédiction est étonnamment positive en ayant des résultats proches du cour réel de l'action. Son RMSE est de 2,61 ce qui est un très bon résultat.

Test sur les résidus :

Test d'hétéroscédasticité

Test ARCH.

H0= résidus homoscedastique
hétéroscédastique

H1=résidus

La statistique obtenue du test est de 4,59 qui est inférieur à la valeur correspondante dans la table du Chi-2 à 6 degrés de liberté aux seuils de confiance de 5% qui est de 12,59. Donc on accepte l'hypothèse nul H0 les résidus sont homoscedastique.

Test d'autocorrélation :

Test de Ljung-Box :

H0= pas d'autocorrélation

H1= présence d'autocorrélation

Pour tous les retards du corrélogramme la statistique test est inférieur à 0,05. Donc on accepte l'hypothèse H1 et on rejette l'hypothèse H0 les résidus de la série comporte donc de l'autocorrélation

Test de normalité

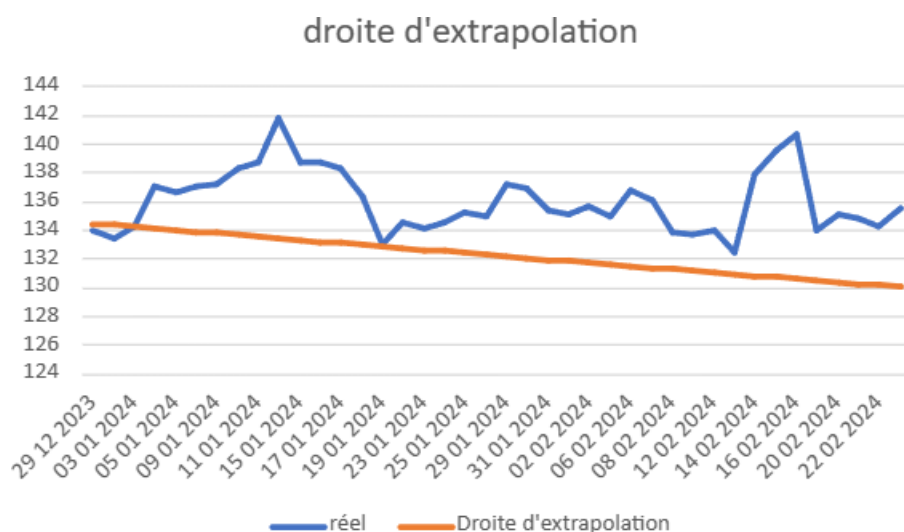
Jarque Berra.

H0=Normalité des erreurs
erreurs

H1= Non-normalité des

La statistique test est de 3,01 qui est inférieur à la valeur correspondante dans la table du KI2 qui est de 5,99. On peut donc en conclure que l'hypothèse h0 est accepté les erreurs sont donc normalement distribué.

2.4.4. Extrapolation d'une droite de tendance :



La méthode d'extrapolation par droite de tendance a une courbe extrêmement similaire à celle utilisés avec la méthode de prévisions LED. La droite est juste légèrement plus haute que celle du LED. Comme avec les méthodes de prévisions précédente elle a elle aussi une tendance baissière. Le RMSE est de 3,84. Donc aussi un RMSE plutôt positif suivant assez bien la série originelle. Le coefficient associé aux temps est de -0,00858 et la constante du modèle est de 4,94556.

Test sur les résidus :

Test d'hétéroscédasticité

Test ARCH.

H0= résidus homoscédastique
hétéroscédastique

H1=résidus

La statistique obtenue du test est de 7,77 qui est inférieur à la valeur correspondante dans la table du Chi-2 à 6 degrés de liberté aux seuils de confiance de 5% qui est de 12,59. Donc on accepte l'hypothèse nul H0 les résidus sont homoscédastique.

Test d'autocorrélation :

Test de Ljung-Box

HO= pas d'autocorrélation

H1= présence d'autocorrélation

Pour l'ensemble des retards la statistique test est inférieur à 0,05. Donc on accepte l'hypothèse H1 et on rejette l'hypothèse nul H0 les résidus de la droite de tendance comporte donc de l'autocorrélation.

Test de normalité

Jarque Berra.

H0=Normalité des erreurs

H1= Non-normalité des erreurs

La statistique test est de 1,78 qui est inférieur à la valeur correspondante dans la table du KI2 qui est de 5,99. On peut donc en conclure que l'hypothèse h0 est accepté les erreurs sont donc normalement distribué.

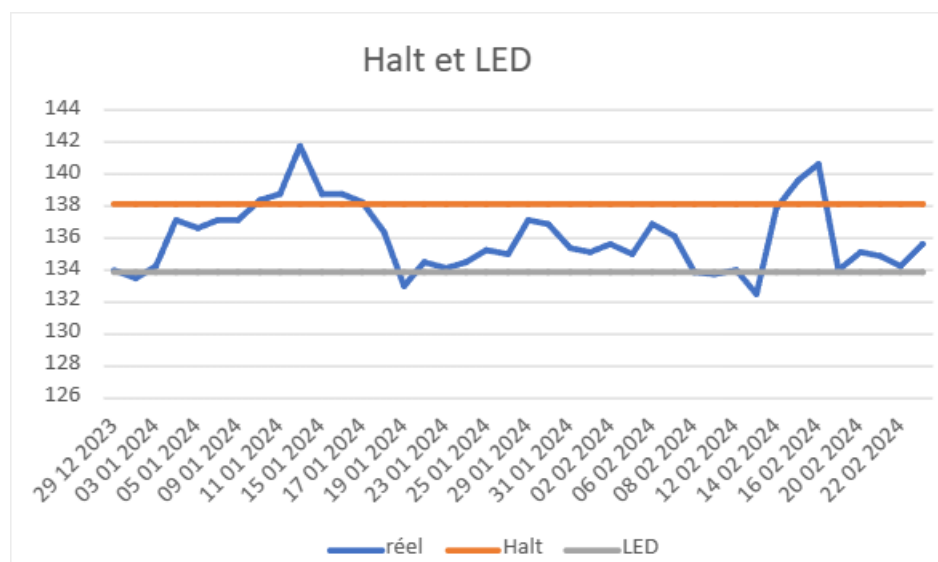
2.4.5. Comparaison des méthodes de prévisions

	RMSE	Hétéroscédasticité	Autocorrélation	Normalité
LED	4,9	Homoscédastique	Autocorrélation	Normalité
Holt	2,61	Homoscédastique	Autocorrélation	Normalité
Droite	3,84	Homoscédastique	Autocorrélation	Normalité

Les trois méthodes passent les tests sur les résidus de façons similaire donc. Les résidus sont Homoscédastique et distribué normalement cependant ils comportent de l'autocorrélation. Cette présence d'autocorrélation amoindri la significativité des prévisions. Le critère permettant de juger quelle est la meilleure méthode de prévisions est donc le RMSE. Les 3 méthodes ont des RMSE assez proche les uns des autres cependant c'est la méthode de Holt et Winter qui a le RMSE le plus faible étant de 2,61. Donc sur la période du 16 octobre 2023 jusqu'aux 29 décembre 2023 pour prévoir les 8 premières semaines de 2024, on retiendra la méthode de prévisions de Holt et Winter.

2.5. Comparaison des méthodes de prévisions entre les 2 périodes :

Maintenant il faut comparer la meilleure méthode des 2 périodes pour déterminer globalement quelle est la plus adapté pour prévoir la série la série et aussi de voir quelle est la période la plus adéquate pour prévoir le court de l'action Thales. Pour la 1^{er} période prenant toute l'année 2023 la méthode retenue est la méthode du LED avec un RMSE de 2,33. Pour la seconde période la meilleure méthode est celle de Holt et Winter avec un RMSE de 2,61. Vu que les teste des résidus donne des résultats comparables entre les 2 méthodes alors à partir du critère des RMSE on peut en conclure que la méthode LED sur la 1^{ère} période est la mieux adapté pour prévoir le cours de l'action.



Ce graphique montre la prédiction de la méthode Holt et Winter de la seconde période et celle du LED de la 1^{ère} période. Les prédictions sont assez proches l'une de l'autre et on coefficient de pente très faible cela indique que la série période sur les 2 périodes a quand même une variance de son court plutôt faible. Les différences notables sont que l'échantillon de la 1^{ère} période avez une tendance haussière et que l'échantillon de la seconde période avez une tendance baissière. Cela peut s'interpréter comme le fait qu'après la forte augmentation du cours suite à l'offensive du Hamas le court de Thales 'est brutalement envolé puis les agents se rendant compte que la hausses était trop importants et que la guerre ne donnait pas suite à un conflit de plus grande importance le cours a était légèrement corrigé à la baisse sur les 10 dernières semaines de l'année 2023. Après cette correction le cours semble avoir repris son rythme de croissance comparable à celle de la

période avant le 16 octobre. Donc prendre un échantillon plus large de 1 an s'est avérés plus efficace pour prévoir le cours de l'action Thales car les 8 dernières semaines de 2023 était encore biaisé par les évènements politique récents.

III) Méthode de prévisions avec l'algorithme de Box et Jenkins

3.1 Identification par les tests de Dickey-Fuller :

Modèle 3 : $x_t = c + b_t + \phi_1 x_{t-1}$

Le modèle 3, une fois estimé, se révèle être un modèle autorégressif d'ordre 1 (AR (1)) intégrant une tendance et une constante. À ce stade, notre objectif est de déterminer si ce modèle présente une racine unitaire. La présence d'une racine unitaire indiquerait que la série temporelle associée au modèle n'est pas stationnaire, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour l'analyse et la prévision des données. Par conséquent, nous devons soumettre ce modèle à un test afin d'évaluer la présence éventuelle d'une racine unitaire et ainsi déterminer la stationnarité de la série temporelle sous-jacente. Ce test permettra d'éclairer davantage notre compréhension de la dynamique de la série et de guider les étapes suivantes de l'analyse.

Test de racine unitaire :

- Hypothèse : $H_0 : \phi_1 = 1$ Présence de racine unitaire.
 $H_1 : |\phi_1| < 1$ Stationnarité du processus.

RDD : Pour un seuil de test de 5%, on compare ensuite la statistique de Student calculée à la statistique de Student ajustée de la table de Dickey-Fuller (voir annexe). Si la statistique calculée dépasse ce seuil, alors nous acceptons l'hypothèse nulle selon laquelle une racine unitaire est présente.

Toute la période (01/01/2023-31/12/2023) :

$t_{c=} -2.65 > t_s = -3.42$ → On accepte H_0 , il y a présence de racine unitaire au risque de 5%

Sous période (16/10 /2023-29/12/2023)

$t_{c=} -2.62 > t_s = -3.49$ → On accepte H_0 , il y a présence de racine unitaire au risque de 5%

Les tests d'hypothèses jointes 3 :

- Hypothèses : $H^3_0 : (c; b; \phi_1) = (c; 0; 1)$
 $H^3_1 : \text{Au moins un des paramètres est différent.}$

Statistique du test

$$F_3 = ((SCR_c - SCR_3) / 2) / SCR_3 / (n-3)$$

Ou SCR_c est la somme des carrés des résidus du modèle 3 contraint sous l'hypothèses H_0^3 .

SCR_3 est la somme des carrés des résidus du modèle 3.

Toute le période (01/01/2023-31/12/2023) :

$F_3 = ((0.046685 - 0.045404) / 2) / (0.045404 / (258-3)) = 3.597 < F_{\text{obs}} = 6,34$ La statistique dans la table de Dickey-Fuller est 6,34 or F_3 est inférieur à Φ_3 . L'hypothèse H_0^3 est donc acceptée au risque 5%.

En suivant la stratégie de test de racine unitaire, il est désormais nécessaire de tester l'hypothèse jointe H_0^2 .

Sous période (16/10 /2023-29/12/2023)

$F_3 = ((0,016398 - 0.014212) / 2) / ((0.014212 / (54-3))) = 3.92 < F_{\text{obs}} = 6,73$ La statistique dans la table de Dickey-Fuller est 6,34 or F_3 est inférieur à Φ_3 . L'hypothèse H_0^3 est donc acceptée au risque 5%.

En suivant la stratégie de test de racine unitaire, il est désormais nécessaire de tester l'hypothèse jointe H_0^2 .

Les tests d'hypothèses jointes 2 :

-Hypothèses : $H_0^3 : (c ; b ; \phi_1) = (0 ; 0 ; 1)$.

H_1^3 : Au moins un des paramètres est différent.

Statistique du test :

$$F_2 = ((SCR_c - SCR_3) / 3) / ((SCR_3 / (n-3)))$$

Où SCR_c est la somme des carrés des résidus du modèle 3 contraint sous l'hypothèses H_0^2

SCR_3 est la somme des carrés des résidus du modèle 3.

Tout le période (01/01/2023-31/12/2023) :

$F_2 = ((0,04673286 - 0.045404) / 3) / ((0.045404 / (258-3))) = 2.4877 < F_{\text{obs}} = 4.75$ En outre, la valeur de la statistique de Fisher extraite de la table de Dickey-Fuller, $\Phi_2 = 4,75$, dépasse la valeur calculée. Par conséquent, l'hypothèse H_0^2 est validée avec un niveau de significativité de 5%. Actuellement, il semble que les cours, pour tout le période, ne suivent pas une tendance stationnaire. Ainsi, il est impératif d'estimer le modèle 2, qui diffère du modèle 3 uniquement par l'absence de tendance.

Sous période (16/10 /2023-29/12/2023) :

$F_2 = ((0,016714027 - 0.014212) / 3) / ((0.014212 / (54-3))) = 2.99 < F_{\text{obs}} = 5,13$ Pareil pour le sous période, la valeur de la statistique de Fisher extraite de la table de Dickey-Fuller, $\Phi_2 = 5.13$, dépasse la valeur calculée. Par conséquent, l'hypothèse H_0^2 est validée avec un niveau de significativité de 5%. Actuellement, il semble que les cours de Thales, pour le sous période, ne suivent pas une tendance stationnaire. Ainsi, il est impératif d'estimer le modèle 2, qui diffère du modèle 3 uniquement par l'absence de tendance.

Modèle 2:

$$x_t = c + \phi_1 x_{t-1} + a_t$$

Après l'estimation du modèle 2, il se révèle être également un modèle autorégressif d'ordre 1 (AR (1)), mais se distinguant du modèle 3 par l'absence de tendance, conservant toutefois une constante. À ce stade, notre objectif demeure inchangé : établir si ce modèle présente une racine

unitaire. Une racine unitaire éventuelle indiquerait une non-stationnarité de la série temporelle associée, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour l'analyse et la prédiction des données. Ainsi, il est impératif de soumettre ce modèle à un test dédié afin d'évaluer la présence potentielle d'une racine unitaire et, par conséquent, de déterminer la stationnarité de la série temporelle sous-jacente. La conduite de ce test éclairera davantage notre compréhension de la dynamique de la série et orientera les prochaines étapes de l'analyse.

Test de racine unitaire :

- Hypothèse : $H_0 : \phi_1 = 1$ Présence de racine unitaire.

$H_1 : |\phi_1| < 1$ Stationnarité du processus.

RDD : Pour un seuil de test de 5%, on compare ensuite la statistique de Student calculée à la statistique de Student ajustée de la table de Dickey-Fuller (voir annexe). Si la statistique calculée dépasse ce seuil, alors nous acceptons l'hypothèse nulle selon laquelle une racine unitaire est présente.

Tout le période (01/01/2023-31/12/2023) :

$t_{c= -1.654} > t_s = -2.872$ → On accepte H_0 , il y a présence de racine unitaire au risque de 5%

Sous période (16/10 /2023-29/12/2023)

$t_{c= -1.58} > t_s = -2.91$ → On accepte H_0 , il y a présence de racine unitaire au risque de 5%

Les tests d'hypothèses jointes 2 :

-Hypothèses : $H^1_0 : (c; \phi_1) = (0; 1)$.

H^1_1 : Au moins un des paramètres est différent.

- Statistique de test :

$$F1 = ((SCR_c - SCR_2) / 2) / (SCR_2 / (n - 2))$$

Où SCR2 est la somme des carrés des résidus du modèle 2 non contraint.

Tout le période (01/01/2023-31/12/2023) :

$F1 = ((0,04673286 - 0.046228) / 2) / (0.046228 / (258 - 2)) = 1.265 < F_{obs} = 4.63$ → La statistique obtenue est moindre que la statistique de Fisher mentionnée dans la table de Dickey-Fuller, $\Phi_1 = 4,63$. Ainsi, l'hypothèse H^1_0 est validée avec un niveau de confiance de 5%. À la lumière de ces résultats et en considérant le diagramme, il est essentiel d'évaluer la nullité de la moyenne des cours de Thales (pour tout la période). En effet, si la moyenne se révèle non nulle, cela indiquerait que le processus sous-jacent est un DS.

Sous période (16/10 /2023-29/12/2023) :

$F1 = ((0,016714027 - 0.015985) / 2) / (0.046228 / (54 - 2)) = 1.265 < F_{obs} = 4,86$ → La statistique obtenue est moindre que la statistique de Fisher mentionnée dans la table de Dickey-Fuller, $\Phi_1 = 4,63$. Ainsi, l'hypothèse H^1_0 est validée avec un niveau de confiance de 5%. À la lumière de ces résultats et en considérant le diagramme, il est essentiel d'évaluer la nullité de la moyenne des

cours de Thales (pour la sous période). En effet, si la moyenne se révèle non nulle, cela indiquerait que le processus sous-jacent est un DS.

Les tests d'hypothèses jointes 2 :

-Hypothèses : $H_0 : \mu = 0$

$H_1 : \mu \neq 0$

RDD : La statistique calculée suit une distribution de Student et est confrontée à la distribution bilatérale de la loi de Student, qui tend vers une loi normale centrée réduite. Si la statistique calculée est inférieure à 1,96, alors l'hypothèse nulle (H_0) est acceptée avec un niveau de confiance de 5%.

Tout le période (01/01/2023-31/12/2023) :

$t_s = 1514.45 > 1.96$ Étant donné que la moyenne des cours de Thales (pour tout la période) n'est pas nulle, nous pouvons conclure que le processus sous-jacent à la série chronologique est un DS (Diffusion Stochastique) sans dérive, représenté par $\Delta x_t = a_t$. Pour rendre ce processus stationnaire, il est donc nécessaire d'appliquer un filtre aux différences premières, où x_t représente le cours de Thales dans tout la période et $\Delta x_t = X_t - X_{t-1}$.

Sous période (16/10 /2023-29/12/2023) :

$t_s = 1514.45 > 1.96$ Étant donné que la moyenne des cours de Thales (pour la sous période) n'est pas nulle, nous pouvons conclure que le processus sous-jacent à la série chronologique est un DS (Diffusion Stochastique) sans dérive, représenté par $\Delta x_t = a_t$. Pour rendre ce processus stationnaire, il est donc nécessaire d'appliquer un filtre aux différences premières, où x_t représente le cours de Thales dans la sous période et $\Delta x_t = X_t - X_{t-1}$.

- **Estimation :**

La deuxième étape de l'algorithme de Box et Jenkins consiste en l'estimation. Une fois qu'une série chronologique a été transformée en une série stationnaire, l'objectif est d'identifier le modèle ARMA qui correspond le mieux aux données empiriques. Pour ce faire, l'identification d'un modèle ARMA implique une comparaison des fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle de la série avec celles des modèles ARMA théoriques.

Test BDS :

Cependant, avant d'examiner les fonctions d'autocorrélation, il est habituel de réaliser un test BDS sur une série stationnaire afin de déterminer si elle est statistiquement indépendante et identiquement distribuée (i.i.d). Si la série est effectivement indépendante et i.i.d, sa modélisation par un processus aléatoire ARMA devient impossible.

Hypothèse : H_0 : La chronique est indépendante et i.i.d

Toute le période (01/01/2023-31/12/2023) :

Toutes les probabilités d'accepter H_0 sont supérieurs à 5%, H_0 est donc accepté pour cet échantillon. Les cours de Thales pour cette période est donc indépendant et i.i.d, il est impossible de le modéliser grâce à des processus ARMA.

Sous période (16/10 /2023-29/12/2023) :

Pour la sous période, les pluarts de probabilités d'accepter H_0 sont inférieures à 5%, H_0 est donc rejetée pour cet échantillon. Les cours de Thales n'sont donc pas indépendant et i.i.d, il est possible de les modéliser grâce à des processus ARMA.

3.2. Choix du processus générateur :

Après une analyse minutieuse du corrélogramme, il semble que notre série temporelle puisse être modélisée par un ARMA (2,1). Cependant, nous avons rapidement réalisé que se fier uniquement à une analyse visuelle n'était pas suffisant pour garantir le choix optimal du modèle. Ainsi, pour affiner notre sélection, nous avons décidé de tester différents modèles. Nous avons commencé par évaluer la significativité des modèles, et parmi les 15 modèles testés, seuls 5 ont été jugés significatifs.

Date: 03/24/24 Time: 15:22
Sample: 10/16/2023 1/15/2024
Included observations: 54

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.393	-0.393	8.8019	0.003
		2 0.277	0.145	13.259	0.001
		3 -0.005	0.175	13.261	0.004
		4 -0.012	-0.003	13.270	0.010
		5 0.015	-0.047	13.284	0.021
		6 -0.051	-0.069	13.449	0.036
		7 0.087	0.076	13.937	0.052
		8 -0.317	-0.299	20.528	0.009
		9 0.094	-0.179	21.128	0.012
		10 -0.097	0.023	21.773	0.016
		11 -0.148	-0.136	23.317	0.016
		12 0.096	-0.015	23.980	0.020
		13 -0.231	-0.186	27.916	0.009
		14 0.049	-0.129	28.100	0.014
		15 0.008	0.105	28.105	0.021
		16 0.008	-0.021	28.110	0.031
		17 0.013	-0.070	28.125	0.044
		18 0.010	-0.045	28.133	0.060
		19 0.096	0.014	28.927	0.067
		20 -0.055	0.011	29.193	0.084
		21 0.127	-0.076	30.676	0.079
		22 -0.047	-0.116	30.888	0.098
		23 -0.099	-0.185	31.840	0.104
		24 0.206	0.113	36.112	0.054

D'après l'analyse de ce corrélogramme la série a des retards significatifs en termes d'autocorrélation au niveau 1 et 2 et pour la corrélation partielle au retards 1. Donc pour trouver le modèle le plus efficient nous allons tester l'ensemble des modèles allant de MA (1) a MA (3) et de AR(1) à AR(3). La première étape consiste a tester la significativité des paramètres pour chaque modèle en éliminant les modèles avec des paramètres non significatifs. En poursuivant notre analyse, nous avons appliqué le critère d'information d'Akaike pour choisir le modèle le plus approprié. Surprenamment, le critère a suggéré que le modèle ARMA (3,3) était le meilleur candidat. Cependant, cette conclusion a été remise en question lorsqu'on a confronté ces résultats avec ceux du corrélogramme. En effet, les retards 2 et 3 de la fonction d'autocorrélation partielle, ainsi que le retard 3 de la fonction d'autocorrélation, n'étaient pas significatifs, ce qui remettait en question la validité de ce modèle.

Afin de valider notre choix et de garantir la fiabilité des prévisions, nous avons procédé à des tests supplémentaires sur les résidus des 5 modèles significatifs. Dans tous les cas, les résidus présentaient des caractéristiques similaires à celles du bruit blanc, renforçant ainsi la robustesse des modèles sélectionnés.

Enfin, pour choisir définitivement le modèle à utiliser, nous avons réalisé des prévisions avec les 5 modèles retenus et avons évalué leur performance en utilisant le critère de la racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE).

	AR (1)	MA (1)	MA (2)	MA (3)
RMSE	6,74943375	15,5192699	13,3045287	8,02396904

3.3 Test d'adéquation

Homoscédasticité :

Hypothèse : H_0 : Homoscédasticité

H_1 : Hétéroscédasticité

D'après le test ARCH Proba = 0.3075 > 0.05 donc on accepte H_0 Homoscédasticité de résidus.

Normalité :

Hypothèse : H_0 : Normalité

H_1 : non Normalité

Proba = 0.724 > 0.05 donc on accepte H_0 Normalité

Autocorrélation :

Hypothèse : H_0 : Autocorrélation

H_1 : Non Autocorrélation

Toutes les proba > 0.05 donc on accepte H_0 autocorrélation

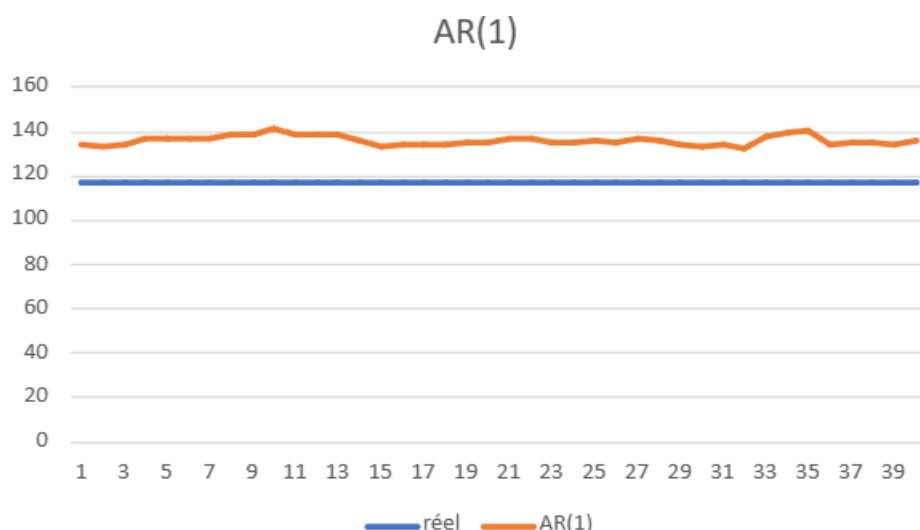
Significativité :

Hypothèse : H_0 : Non significativité de Paramètres

H_1 : significativité de paramètres

Les deux paramètres ont un proba < 0.05 donc on rejette H_0 la non-significativité de paramètres.

3.4. Prévision



À la suite de cette évaluation, il est apparu clairement que le modèle AR (1) offrait la meilleure estimation pour notre série temporelle, ce qui en fait le choix optimal pour nos besoins d'analyse et de prévision. Cependant la différence première réduit fortement l'amplitude de la série rendant les prédictions moins fiables. La valeur se stabilise à 117,216256 car après les valeurs dans des intervalles décimales trop faibles pour être réellement significatif pour l'analyse. Les modèles issus de la méthodologie de Box et Jenkins sont donc globalement moins performant pour prédire le cours de l'action car la correction apportée par la différence première est trop puissante.

IV) Évolution du cours boursier de Thalès par analyse technique

4.1. Analyse descriptive

Entre le 1er janvier et le 24 février 2024 (zone 1), une tendance baissière est observée sur le cours de l'action Thalès. Cependant, cette tendance n'est pas uniforme et présente des nuances importantes.

Le début de l'année est encourageant, avec un mois de janvier qui a débuté par une hausse du cours, atteignant un pic de 142,25€ le 15 janvier. Cette hausse a été soutenue par l'annonce d'un contrat important avec le ministère de la Défense français, d'une valeur de 1 milliard d'euros. Ce contrat est une bonne nouvelle pour Thalès et pourrait soutenir le cours de l'action à long terme, témoignant de la confiance dans les technologies et l'expertise de Thalès de la part d'un client important.

Cependant, la publication des résultats annuels de Thalès le 24 février a eu un impact négatif sur le cours de l'action. Bien que le chiffre d'affaires et le bénéfice net aient augmenté, ils étaient inférieurs aux attentes des analystes. Cette déception a entraîné une baisse du cours de l'action, qui a atteint un plus bas de 132,20€ le 23 janvier. La deuxième moitié du mois a été marquée par une légère remontée, le cours atteignant 138€ le 29 janvier.

Graphique 1 : Cours boursier de Thalès période zone 1 (03/01/24 – 25/02/24)



Source : Tradingview

4.2. Analyse technique

L'analyse technique est un ensemble d'indicateurs permettant d'étudier les graphiques des cours de la bourse, couvrant une période allant du passé récent jusqu'à aujourd'hui. Son objectif est de mieux anticiper l'évolution future du cours de n'importe quel marché afin d'en tirer des avantages. Cependant, il est important de ne pas se limiter à l'analyse technique pour effectuer des prévisions.

Dans le rapport à venir, il faudra se concentrer sur le groupe Thalès, en utilisant divers indicateurs pour déterminer s'il est préférable d'acheter, de vendre ou de rester neutre vis-à-vis de ses actions. Il faut tenir compte de l'hypothèse de ne pas détenir l'action et limiter l'analyse de la tendance à une période maximale d'un mois jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il faut utiliser d'autres indicateurs à court terme/moyen terme (2 à 7 jours) pour une analyse plus précise. Tous les graphiques ont été générés avec TradingView.

4.3. Les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles suivent la tendance en se basant sur les prix passés, ce qui facilite l'identification des tendances. Cependant, elles présentent l'inconvénient de fournir moins d'informations sur les grandes variations et d'accorder autant de poids aux valeurs du présent qu'aux valeurs du passé. Parmi les moyennes mobiles les plus utilisées, on retrouve la MM20 et la MM50. La MM20 représente la moyenne mobile sur 20 jours, calculée comme la valeur moyenne des cours de clôture sur les 20 derniers jours. Quant à la MM50, elle correspond à la moyenne mobile sur 50 jours, un indicateur technique privilégié pour identifier les tendances à long terme. Son calcul consiste à additionner les cours de clôture des 50 derniers jours.

Graphique 2 : Moyenne Mobile (période 03/01/24 – 25/02/24)



La courbe rouge représente la MM20 et la courbe bleue représente la MM50. Le graphique illustre le cours de l'action Thales sur la période du 2 janvier 2024 au 29 février 2024, avec les moyennes mobiles simples à 50 jours (MM50) et à 20 jours (MM20) superposées.

Le cours de l'action Thales affiche une tendance baissière sur la période analysée, avec une légère remontée en fin de mois. Les deux moyennes mobiles, MM50 et MM20, suivent également une pente descendante, confirmant cette tendance baissière.

En début janvier 2024, le cours de l'action s'établit à 134,50€, la MM50 à 135€ et la MM20 à 133,95€. Le 15 janvier 2024, le cours atteint un pic à 142,95€, la MM50 à 140,25€ et la MM20 à 141,05€.

Fin janvier 2024, le cours commence à décliner, passant sous la MM20 le 20 janvier et sous la MM50 le 24 janvier. En février 2024, la baisse se poursuit, avec un pic au plus bas à 131,50€ le 13 février. Tant la MM50 que la MM20 continuent de baisser, atteignant leur minimum à 133,35€ et 132,35€ respectivement le 13 février.

Fin février 2024, le cours rebondit fortement, atteignant 141,00€ le 29 février. Les MM50 et MM20 remontent également légèrement, atteignant 140,00€ et 138,50€ respectivement le 29 février.

Le croisement du cours de l'action Thales avec la MM20 à la baisse le 20 janvier 2024 et avec la MM50 à la baisse le 24 janvier 2024 indique un changement de tendance et un signal de vente. Ce dernier reste en dessous des deux moyennes mobiles tout au long du mois de février, confirmant la tendance baissière.

L'écart entre la MM50 et la MM20 se réduit en fin de mois, suggérant un possible ralentissement de la tendance baissière ou un retournement de tendance. En raison de cette tendance baissière et du signal de vente, et en tant que « non détenteur », il est prudent de rester neutre pour le moment, bien qu'il soit encore trop tôt pour le confirmer.

4.4. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Cet indicateur est le résultat de la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles sur deux périodes différentes. Il est courant de prendre comme référence la MME12 (Moyenne Mobile Exponentielle sur 12 périodes) et la MME26 (Moyenne Mobile Exponentielle sur 26 périodes), avec la MME9 (Moyenne Mobile Exponentielle sur 9 périodes) comme courbe de signal.

Graphique 3 : MACD (période 03/01/24- 25 février)



Sur le graphique, l'indicateur MACD révèle une tendance actuelle baissière, présentant des signes de faiblesse et la possibilité d'un retournement imminent.

La ligne MACD (bleue) est positionnée en dessous de la ligne de signal (orange) et a réalisé un croisement baissier, signalant une phase de vente potentielle et suggérant la continuation de la tendance baissière.

Une divergence baissière est également observée entre l'évolution du prix et l'indicateur MACD. Bien que le prix ait atteint un sommet, la MACD n'a pas atteint son pic précédent. Cette divergence souligne la fragilité de la tendance haussière et suggère un retournement possible de la tendance.

Les deux flèches sur le graphique indiquent les moments où la ligne MACD a croisé la ligne de signal. Le premier croisement, en haut, était un signal d'achat (flèche orange), tandis que le second croisement, en bas, est un signal de vente (flèche rouge).

Cependant, il est crucial de prendre en compte la divergence baissière et la diminution de l'histogramme MACD. Ces indicateurs suggèrent une possible faiblesse de la tendance baissière et la perspective d'un retournement vers une tendance haussière.

Le graphique MACD révèle donc une tendance baissière avec quelques signaux de retournement potentiels. Dans cette situation, les prises de position peuvent varier en fonction de la tolérance au risque de chaque individu :

- Si le marché boursier est en tendance haussière et que l'on est prêt à accepter un certain niveau de risque, l'achat de l'action Thales peut être envisagé.
- En cas de doute quant à la direction future du marché, il peut être préférable de rester neutre et d'attendre une clarification de la tendance.
- En fonction du degré de tolérance au risque de chacun, la décision de prise de position peut différer. Par principe de rationalité, une position neutre-achat est recommandée, mais seulement pour les investisseurs tolérants au risque.

(Il est à noter que par la suite, la tendance s'est avérée fortement haussière en mars, ce qui aurait justifié la prise de risque en achetant l'action. Ainsi, les investisseurs enclins au risque ont bénéficié d'un avantage par rapport aux plus prudents.)

4.5. Les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un outil utilisé pour évaluer la volatilité d'une période donnée sur un marché financier. Elles permettent de déterminer si la volatilité est faible ou forte, ainsi que d'anticiper un possible retournement de cette volatilité.

Graphique 4 : les bandes de Bollinger (période 03/01/24 – 16/02/24)



Pendant la majeure partie de la période analysée, le prix de l'action Thales a évolué au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours, représentée par la ligne bleue. Ce franchissement de la moyenne mobile à 20 jours par le prix est un signal haussier, suggérant une tendance à la hausse.

Graphique 5 : Les bandes de Bollinger (période 19/02/24 – 25/02/24)



La position du prix au-dessus des bandes de Bollinger (flèche rouge) renforce la confirmation de la tendance haussière. Les bandes de Bollinger se sont considérablement élargies au cours de la période étudiée. Cet élargissement indique une augmentation de la volatilité du prix de l'action. La volatilité accrue peut être source d'opportunités de profit, mais elle peut également augmenter le risque de perte.

Le prix a connu un rebond important après avoir atteint un creux à 134 € au début du mois de janvier. Ce rebond a été suivi d'une ascension rapide qui a culminé à un pic de 154,90 € à la mi-janvier. Depuis la mi-janvier, le prix s'est consolidé autour de 157 €.

Cette consolidation du prix autour de 157 € peut être interprétée de différentes manières :

D'une part, elle pourrait être un signe de ralentissement de la tendance haussière et d'autre part, elle pourrait être une simple pause avant une nouvelle hausse.

L'analyse des bandes de Bollinger pour l'action Thales sur la période étudiée présente des signes à la fois haussiers et baissiers.

La tendance haussière est confirmée par la moyenne mobile et la position du prix au-dessus des bandes. Cependant, l'élargissement des bandes et la consolidation récente du prix indiquent une certaine incertitude quant à la poursuite de la tendance.

En raison de cette incertitude, il est recommandé aux agents non-détenteurs de l'action de rester neutres pour le moment.

4.6. Indice de mouvement directionnel (DMI)

Le DMI est un indicateur technique développé par Welles Wilder pour identifier la force d'une tendance et sa direction. Il est composé de trois lignes :

- 1) **ADX (Average Directional Movement Index)** : Indique la force de la tendance en cours. Une valeur supérieure à 20 indique une tendance forte, tandis qu'une valeur inférieure à 20 indique une tendance faible.
- 2) **DI+ (Positive Directional Index)** : Indique la force des acheteurs. Une valeur supérieure à DI- indique une pression acheteuse dominante.
- 3) **DI- (Negative Directional Index)** : Indique la force des vendeurs. Une valeur supérieure à DI+ indique une pression vendeuse dominante.

Il est important de savoir que si la ligne DMI+ croise au-dessus de la ligne DMI- et que la ligne ADX est supérieure à 25, cela peut être un **signal d'achat**. Si la ligne DI- croise au-dessus de la ligne DI+ et que la ligne ADX est supérieure à 25, cela peut être un **signal de vente**. Si la ligne ADX passe en dessous de 25, cela peut être un **signal de sortie de la position**.

Graphique 6 : DMI (période 19/02/24 – 23/02/24)



Ci-dessus, en bleu DI+ (accumulation des hausses), en orange DI- (accumulation des baisses) et en rouge la courbe ADX (différence relative entre les DI).

L'action Thales sur une période de 5 jours du 20 au 24 février 2024 montre une tendance générale baissière. La bougie du 23 février est un marteau inversé, ce qui est un signal de retournement haussier potentiel.

La ligne ADX est en dessous de 25 pendant la majeure partie de la période, indiquant une tendance faible ou inexistante.

Le 20/02/24, le DMI+ croise au-dessus du DMI-, avec un ADX à 22 indiquant un signal d'achat potentiel. Cependant, le 22/02/24, le DMI- croise au-dessus du DMI+ avec un ADX à 12. Le passage du DMI- au-dessus du DMI+ indique une possible inversion de la tendance haussière en une tendance baissière.

Cependant, la faiblesse de l'ADX (inférieur à 25) suggère que la tendance actuelle n'est pas très forte. Il est possible que le marché soit en phase de consolidation ou d'indécision avant de se diriger vers une nouvelle tendance. La faiblesse de l'ADX montre qu'il est important de ne pas prendre ce croisement des DMI comme un signal d'achat ou de vente définitif. Il est nécessaire de rechercher des confirmations supplémentaires avant de prendre une décision d'investissement.

L'indicateur DMI n'est pas clair sur la direction de la tendance pour l'action Thales. Compte tenu de l'absence de tendance claire et des signaux contradictoires du DMI+, il est prudent de rester **neutre** pour le moment.

4.7. Relative Strength Index (RSI)

Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur précieux pour repérer les zones de surachat et de survente, confirmer les tendances, ainsi que définir les points d'entrée et de sortie potentiels sur le marché. Toutefois, il est crucial de l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs afin d'obtenir une analyse plus complète.

Pour interpréter rapidement cet indicateur, un RSI compris entre 0 et 20/30 indique une zone de survente, suggérant que l'actif est potentiellement sous-évalué et pourrait être prêt à rebondir. À l'inverse, un RSI entre 70/80 et 100 indique une zone de surachat, ce qui signifie que l'actif est probablement surévalué et pourrait être sur le point de corriger à la baisse.

Graphique 7 : le RSI



Le 19/02/24, le RSI a atteint un creux de **32,1**, indiquant une zone de **survente**. Le RSI est ensuite remonté à **71,82** le 23/02/24, indiquant une sortie de la zone de survente et une **correction importante durant ces 5 jours** ; le RSI a atteint un creux en zone de survente (flèche noire) et a ensuite remonté significativement. Le DMI- a croisé en dessous du DMI+ confirmant le signal de vente potentiel.

Le RSI est en zone de surachat (71,82) et l'ADX est élevé (supérieur à 25) ce qui pourrait indiquer une confirmation de la tendance haussière de l'action et le DMI+ est au-dessus du DMI- ce qui confirme aussi un signal d'achat. Dans ce cas, la combinaison de ces indicateurs pourrait nous indiquer qu'il serait bien de se **positionner à l'achat** de l'action Thalès.

4.8. Le Stochastique %K et %D

Cet indicateur permet de détecter les retournements de tendance. %D est la ligne de signal, elle correspond à une moyenne mobile sur 3 jours de %K (lissage de %K) afin d'éviter des points pouvant gêner la lisibilité. L'interprétation est la même que pour le RSI vis-à-vis des zones de sur vente et de sur achat.

Graphique 8 : %K et %D



Lorsque %K (noir) dépasse à la hausse %D (rouge) comme ci-dessus, il faut se porter acheteur (flèche rouge). A l'inverse lorsque %K passe en dessous de %D il faut vendre l'action (flèche bleue). De plus nous étions en période baissière.

Le 19 février, le stochastique était en zone de survente (inférieur à 20%). Il a ensuite connu une hausse importante et a atteint la zone de surachat (supérieur à 80%) le 23 février. Le %K a atteint un pic de 92,74 et %D un pic de 83,33 le 23 février, indiquant que le prix de l'action a augmenté trop rapidement en quelques jours et qu'une correction ne saurait tarder. L'indicateur stochastique suggère que l'action Thales est **surévaluée** à court terme. Il y a un **risque de correction** dans les prochains jours.

En tant que non détenteur de l'action Thales, il est **prudent de ne pas acheter l'action et de rester neutre pour le moment**. Il est préférable d'attendre une **correction du cours** avant d'envisager un achat.

4.9. Commodity Channel Index (CCI)

Le CCI (Commodity Channel Index) n'est pas borné mais plutôt zoné entre 100 et -100. Au-dessus de 0, cela indique une tendance à la hausse, tandis qu'en dessous de 0, cela indique une tendance à la baisse. Le passage à 0 peut indiquer un changement de tendance. Lorsque la courbe dépasse les 100, on peut considérer que le titre est surévalué, suggérant une éventuelle correction à la baisse. À l'inverse, lorsque la courbe passe en dessous de -100, cela indique une sous-évaluation du titre, suggérant une possible correction à la hausse.

Graphique 9 : Commodity Channel Index (CCI)



Le CCI de l'action Thales a atteint un **creux de -400** le 19 février 2024. Cette valeur est la plus basse depuis le 1er mars 2023. Cela signifie que l'action Thales était sous-évaluée le 19 février 2024 et qu'une reprise était possible.

Si nous étions en possession de titre, il aurait fallu entrer en **position de vente** lorsque la courbe CCI toucha la barre des +100 (flèche rouge). À ce jour, le CCI est de 61,46 ; il était proche de la barre des -100 il y a peu de temps. Il fallait alors se positionner **acheteur** au niveau de la seconde flèche (bleue), mais même aujourd'hui, il est préférable de se **positionner encore à l'achat**, il y a un peu de retard mais cela a confirmé le retournement de l'action à la hausse.

4.10. Parabolique S.A.R

Cet indicateur se présente sous la forme d'une multitude de points, la plupart étant répartis autour du cours. Lorsqu'un point touche le cours, cela signifie que l'indicateur est sur le point de s'inverser, passant d'une tendance haussière à une tendance baissière, et vice versa. Les points au-dessus du prix indiquent une tendance haussière, tandis que ceux en dessous du prix indiquent une tendance baissière. Un changement de direction de la parabole est un signal de retournement de tendance, soulignant un potentiel changement dans la direction du marché.

En période de tendance haussière ou baissière significative, donc en présence de ligne de résistance et de support, il est intéressant de se positionner dès lors que l'indicateur toucherait le cours (si **l'indicateur touche la ligne de résistance, se placer immédiatement à la vente** car le cours va sûrement s'inverser puis se repositionner à **l'achat lorsque le cours atteindra la ligne de support**).

Graphique 10 : Parabolique S.A.R



Nous allons analyser par période de jours cet indicateur et fournir l'interprétation en sachant que le moment le plus important est de savoir quel sera le comportement de l'indicateur au 23 février 2024 :

- 19/02/24-20/02/24 (Zone 1) : La ligne S.A.R est **au-dessus du prix**, indiquant une **tendance baissière**. Le prix a atteint un sommet local, ce qui montre un signe de fin de la tendance haussière. Le prix a fortement baissé par rapport au 19 février, indiquant que la tendance baissière est en cours. La ligne S.A.R n'a pas encore donné de signal d'achat, il est donc prudent de rester en position d'observation.
- 20/02/24-21/02/24 (Zone 2) : la ligne S.A.R est en dessous du prix, indiquant une tendance haussière. Une position d'**achat** est possible.
- 22/02/24-23/02/24 (Zone 3) : La ligne S.A.R franchit le prix par le haut, indiquant un signal de **vente**. Le **23 février**, la ligne S.A.R est en dessous du prix, indiquant une tendance haussière. Une position d'**achat** est possible.

Dans notre situation, il y a deux cas bien différents amenant à se positionner différemment. En regardant le cercle 1, et en étant non-détenteur de l'action, l'indicateur touche le cours ce qui va inverser celui-ci, c'est bien ce qu'il s'est passé, le cours est passé à la hausse. Toutefois, le jour précédent le cercle 1, la volatilité du cours était forte, empêchant ainsi de se positionner de façon non risquée. En revanche, ayant vu le cours grimper fortement après le cercle A, il aurait été rigoureux de se positionner à la vente si nous étions en possession de l'action lorsque l'indicateur a touché le cours au cercle 3 ; le cours des prix étant bien moins volatile entre zone 1 et zone 3.

A ce jour, cet indicateur n'est pas très fiable car il n'y a pas de tendance significative et l'indicateur ne fait que changer de direction, il est instable et ne permet pas de se positionner même si pour le dernier jour il semble donner la même réponse que **d'autres indicateurs sur la position d'achat**.

4.11. Conclusion :

L'analyse technique ayant été effectuée entre le 19 et le 23 février 2024, la plupart des indicateurs utilisés ont permis d'en déduire que la position d'achat à court/moyen terme était favorable. La possibilité d'être neutre vis-à-vis de l'évènement bouleversant la majorité des cours était envisageable pour les risquophobes. Si l'on regarde le cours de Thalès après le 23 février 2024, il est remarquable de voir que la position d'achat était en réalité une bonne solution envisageable à adopter car il y a eu par la suite une grosse augmentation du prix de l'action qui a eu lieu juste après cette date. Si nous avons vendu au cercle A et acheté au cercle B, nous serions en bénéfice optimal. Comme l'indique le graphique ci-dessous, la meilleure chose à faire aurait été de prévoir la baisse puis acheter au plus bas et anticiper la hausse du cours pour vendre par exemple aujourd'hui.



CONCLUSION GENERALE :

L'objectif principal de ce travail était de déterminer la méthode de prévision la plus efficace parmi les approches traditionnelles, la méthodologie de Box et Jenkins, l'analyse financière et l'analyse technique. Pour cela, nous avons examiné et mis en pratique ces différentes méthodes.

Après analyse, le lissage exponentiel double sur une grande période s'est avéré le plus convaincant selon certains critères, tandis que la méthodologie de Box et Jenkins a préconisé l'utilisation d'un processus AR (1) pour prévoir le cours boursier de Thalès en 2023. Malgré ces efforts, aucune méthode n'a réussi à fournir des prévisions satisfaisantes.

Bien que la méthode ARMA semblait cohérente pour 2023 dans le contexte actuel, elle présentait un RMSE plus élevé sur la période post-conflit que celle de sa méthode concurrente. D'un autre côté, la méthode LED présentait un RMSE plus faible et semblait mieux correspondre à l'environnement économique actuel. Cependant, il est important de reconnaître que ces méthodes de prévision pourraient ne pas être totalement adaptées à la complexité des données financières étudiées.

La linéarité des processus ARMA utilisés dans la méthodologie de Box et Jenkins limite leur efficacité, nécessitant ainsi le développement de nouveaux modèles pour mieux appréhender l'irrégularité des cours financiers.

ANNEXE :

Test ARCH 1er Période débutant le 1 janvier 2023

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View

Proc

Object

Print

Name

Freeze

Estimate

Forecast

Stats

Resids

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	498.6281	Prob. F(6,247)	0.0000
Obs*R-squared	234.6291	Prob. Chi-Square(6)	0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 03/18/24 Time: 15:54
Sample (adjusted): 1/10/2023 12/29/2023
Included observations: 254 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000160	0.000106	1.519437	0.1299
RESID^2(-1)	0.969819	0.066791	14.52022	0.0000
RESID^2(-2)	0.235247	0.090575	2.597259	0.0100
RESID^2(-3)	-0.380132	0.095763	-3.969492	0.0001
RESID^2(-4)	0.154715	0.097200	1.591723	0.1127
RESID^2(-5)	0.073261	0.099847	0.733735	0.4638
RESID^2(-6)	-0.105775	0.076909	-1.375333	0.1703
R-squared	0.923736	Mean dependent var	0.002746	
Adjusted R-squared	0.921884	S.D. dependent var	0.005310	
S.E. of regression	0.001484	Akaike info criterion	-10.16087	
Sum squared resid	0.000544	Schwarz criterion	-10.06338	
Log likelihood	1297.430	Hannan-Quinn criter.	-10.12165	

Lissage exponentielle double de la 1ère série

Date: 03/19/24 Time: 15:16
Sample: 1/02/2023 12/29/2023
Included observations: 260
Method: Double Exponential
Original Series: SER01
Forecast Series: SER01EXP2

Parameters: Alpha	0.5440
Sum of Squared Residuals	0.055309
Root Mean Squared Error	0.014585
End of Period Levels: Mean	4.897578
Trend	-0.000954

Test ARCH résidus 1 série méthode LED

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.702851	Prob. F(6,27)	0.6498
Obs*R-squared	4.593047	Prob. Chi-Square(6)	0.5970

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/19/24 Time: 18:17

Sample (adjusted): 1/09/2024 2/23/2024

Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.192790	2.083397	2.012478	0.0542
RESID^2(-1)	0.260328	0.191982	1.356001	0.1863
RESID^2(-2)	0.080329	0.197808	0.406096	0.6879
RESID^2(-3)	0.063896	0.193988	0.329382	0.7444
RESID^2(-4)	-0.178524	0.195721	-0.912133	0.3698
RESID^2(-5)	0.066628	0.198447	0.335749	0.7397
RESID^2(-6)	-0.159511	0.215604	-0.739833	0.4658

R-squared	0.135090	Mean dependent var	4.916321
Adjusted R-squared	-0.057113	S.D. dependent var	6.849753
S.E. of regression	7.042641	Akaike info criterion	6.923085
Sum squared resid	1339.167	Schwarz criterion	7.237335
Log likelihood	-110.6924	Hannan-Quinn criter.	7.030253

Test de Jung-Box série 1 LED

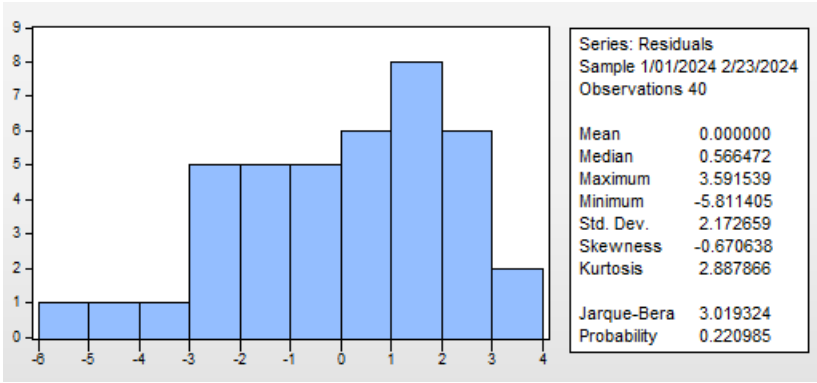
Date: 03/25/24 Time: 15:56

Sample: 1/02/2023 2/23/2024

Included observations: 40

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 0.581	0.581	14.546	0.000
		2 0.265	-0.110	17.641	0.000
		3 -0.009	-0.177	17.644	0.001
		4 -0.115	-0.012	18.261	0.001
		5 -0.210	-0.137	20.377	0.001
		6 -0.113	0.119	21.003	0.002
		7 -0.138	-0.166	21.970	0.003
		8 -0.162	-0.111	23.347	0.003
		9 -0.194	-0.063	25.390	0.003
		10 -0.167	-0.061	26.946	0.003
		11 -0.100	0.042	27.528	0.004
		12 0.047	0.072	27.662	0.006
		13 0.130	0.009	28.716	0.007
		14 0.136	-0.028	29.919	0.008
		15 0.052	-0.086	30.104	0.012
		16 -0.016	-0.023	30.122	0.017
		17 -0.050	0.009	30.306	0.024
		18 -0.183	-0.269	32.853	0.017
		19 -0.246	-0.099	37.676	0.007
		20 -0.215	-0.015	41.544	0.003

Test de Jarque-Berra LED série 1



Lissage Holt et Winter 1 série

Date: 03/19/24 Time: 16:00
Sample: 1/02/2023 12/29/2023
Included observations: 260
Method: Holt-Winters No Seasonal
Original Series: SER01
Forecast Series: SER01HALT

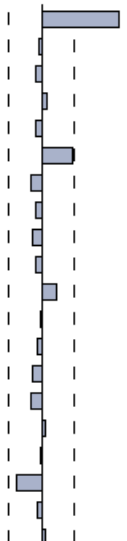
Parameters:	Alpha	0.9500
	Beta	0.0000
Sum of Squared Residuals		0.046593
Root Mean Squared Error		0.013387
End of Period Levels:	Mean	4.897578
	Trend	0.000985

Test ARCH Holt période 1

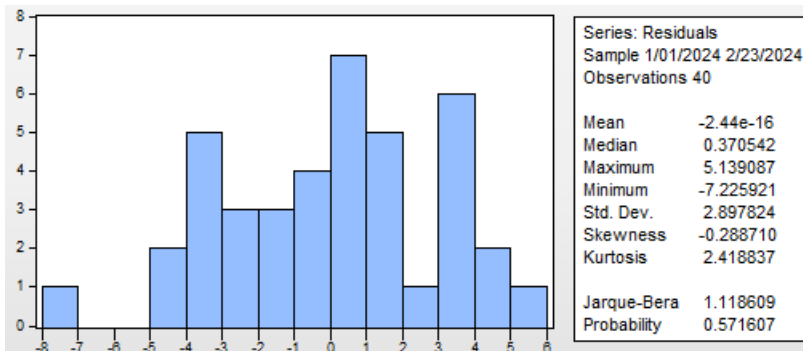
Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	1.410129	Prob. F(6,27)	0.2470	
Obs*R-squared	8.112241	Prob. Chi-Square(6)	0.2300	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 03/19/24 Time: 18:28				
Sample (adjusted): 1/09/2024 2/23/2024				
Included observations: 34 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.649565	2.834910	1.640110	0.1126
RESID^2(-1)	0.356045	0.192742	1.847260	0.0757
RESID^2(-2)	0.238677	0.207283	1.151454	0.2596
RESID^2(-3)	0.001397	0.210254	0.006645	0.9947
RESID^2(-4)	-0.098851	0.209586	-0.471652	0.6410
RESID^2(-5)	-0.030476	0.207727	-0.146712	0.8844
RESID^2(-6)	0.004408	0.194171	0.022700	0.9821
R-squared	0.238595	Mean dependent var	8.812639	
Adjusted R-squared	0.069394	S.D. dependent var	10.43302	
S.E. of regression	10.06452	Akaike info criterion	7.637151	
Sum squared resid	2734.954	Schwarz criterion	7.951402	
Log likelihood	-122.8316	Hannan-Quinn criter.	7.744319	

Test Ljung-Box série 1 Holt&Winter

Date: 03/25/24 Time: 16:04
Sample: 1/02/2023 2/23/2024
Included observations: 40

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 0.756	0.756	24.628	0.000
		2 0.563	-0.020	38.653	0.000
		3 0.393	-0.061	45.673	0.000
		4 0.297	0.058	49.780	0.000
		5 0.199	-0.058	51.685	0.000
		6 0.262	0.303	55.079	0.000
		7 0.248	-0.099	58.214	0.000
		8 0.211	-0.055	60.560	0.000
		9 0.122	-0.089	61.361	0.000
		10 0.050	-0.065	61.501	0.000
		11 0.022	0.153	61.527	0.000
		12 0.038	-0.009	61.616	0.000
		13 0.041	-0.036	61.720	0.000
		14 0.022	-0.091	61.750	0.000
		15 -0.035	-0.104	61.831	0.000
		16 -0.088	0.046	62.372	0.000
		17 -0.121	-0.003	63.445	0.000
		18 -0.210	-0.245	66.803	0.000
		19 -0.250	-0.041	71.821	0.000
		20 -0.232	0.042	76.362	0.000

Test de Jarque-Bera série 1 Holt&Winter



Série 1 extrapolation d'une droite de tendance

Dependent Variable: SER01

Method: Least Squares

Date: 03/19/24 Time: 16:41

Sample (adjusted): 1/02/2023 12/29/2023

Included observations: 260 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SER02	0.000403	3.49E-05	11.55165	0.0000
C	4.841014	0.005252	921.8011	0.0000
R-squared	0.340896	Mean dependent var	4.893603	
Adjusted R-squared	0.338342	S.D. dependent var	0.051902	
S.E. of regression	0.042218	Akaike info criterion	-3.484258	
Sum squared resid	0.459858	Schwarz criterion	-3.456869	
Log likelihood	454.9536	Hannan-Quinn criter.	-3.473247	
F-statistic	133.4406	Durbin-Watson stat	0.101526	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Test ARCH série extrapolation d'une droite de tendance

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.863905	Prob. F(6,27)	0.5336
Obs*R-squared	5.476007	Prob. Chi-Square(6)	0.4844

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/19/24 Time: 18:47

Sample (adjusted): 1/09/2024 2/23/2024

Included observations: 34 after adjustments

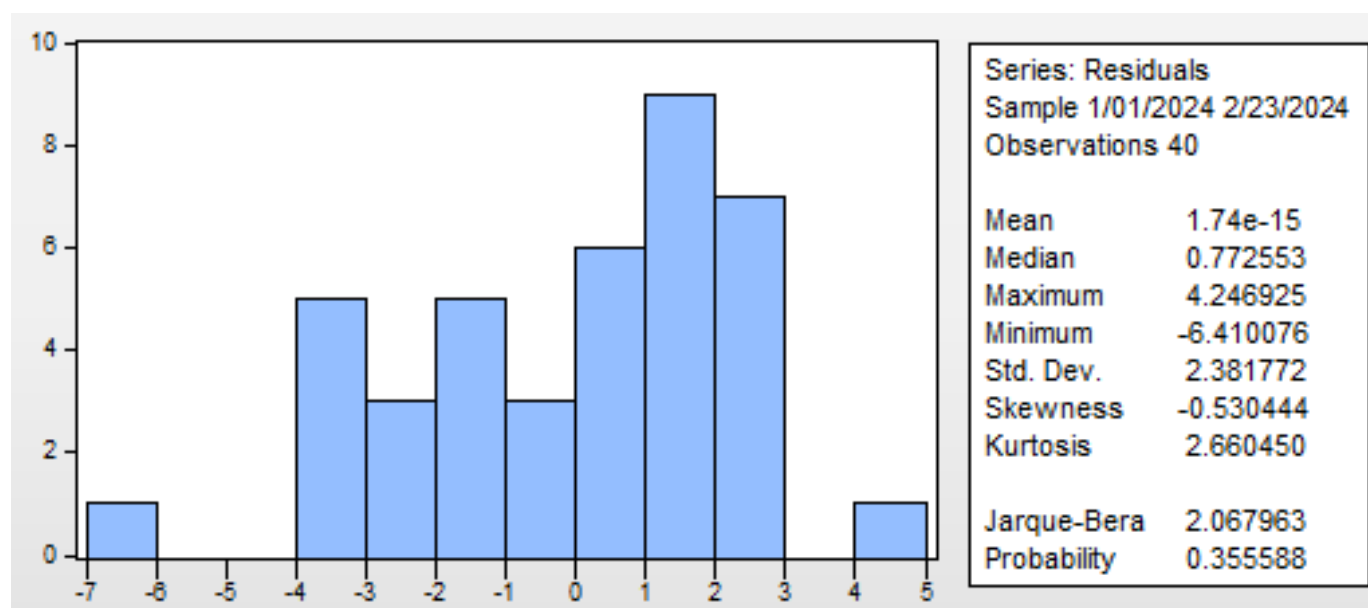
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.114772	2.227681	1.847110	0.0757
RESID^2(-1)	0.259895	0.192501	1.350095	0.1882
RESID^2(-2)	0.195499	0.200034	0.977333	0.3371
RESID^2(-3)	0.069277	0.201308	0.344133	0.7334
RESID^2(-4)	-0.142454	0.202574	-0.703218	0.4879
RESID^2(-5)	0.006809	0.199367	0.034154	0.9730
RESID^2(-6)	-0.074047	0.196731	-0.376386	0.7096
R-squared	0.161059	Mean dependent var	6.098407	
Adjusted R-squared	-0.025372	S.D. dependent var	7.686657	
S.E. of regression	7.783561	Akaike info criterion	7.123146	
Sum squared resid	1635.763	Schwarz criterion	7.437397	
Log likelihood	-114.0935	Hannan-Quinn criter.	7.230314	

Test de Ljung-Box série extrapolation d'une droite de tendance

Date: 03/25/24 Time: 16:11
Sample: 1/02/2023 2/23/2024
Included observations: 40

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 0.654	0.654	18.436	0.000
		2 0.390	-0.067	25.144	0.000
		3 0.160	-0.120	26.300	0.000
		4 0.056	0.032	26.448	0.000
		5 -0.043	-0.089	26.535	0.000
		6 0.051	0.224	26.664	0.000
		7 0.038	-0.113	26.737	0.000
		8 0.011	-0.057	26.743	0.001
		9 -0.054	-0.040	26.901	0.001
		10 -0.079	-0.035	27.247	0.002
		11 -0.058	0.114	27.440	0.004
		12 0.030	0.056	27.494	0.007
		13 0.078	-0.001	27.873	0.009
		14 0.075	-0.042	28.236	0.013
		15 0.005	-0.089	28.238	0.020
		16 -0.055	0.004	28.452	0.028
		17 -0.087	0.008	29.007	0.034
		18 -0.201	-0.258	32.100	0.021
		19 -0.252	-0.055	37.196	0.007
		20 -0.222	0.023	41.339	0.003

Test de Jarque-Berra série 1 extrapolation d'une droite de tendance



Test ARCH série 2

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	11.12395	Prob. F(6,42)	0.0000
Obs*R-squared	30.07476	Prob. Chi-Square(6)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/20/24 Time: 09:46

Sample (adjusted): 10/24/2023 12/29/2023

Included observations: 49 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.198387	1.121894	1.068182	0.2915
RESID^2(-1)	0.758975	0.144308	5.259410	0.0000
RESID^2(-2)	0.024269	0.180103	0.134752	0.8935
RESID^2(-3)	-0.322697	0.182752	-1.765764	0.0847
RESID^2(-4)	0.053717	0.190543	0.281917	0.7794
RESID^2(-5)	-0.282754	0.190425	-1.484854	0.1450
RESID^2(-6)	0.552534	0.157353	3.511422	0.0011

R-squared	0.613771	Mean dependent var	5.568031
Adjusted R-squared	0.558595	S.D. dependent var	6.625240
S.E. of regression	4.401697	Akaike info criterion	5.933421
Sum squared resid	813.7474	Schwarz criterion	6.203681
Log likelihood	-138.3688	Hannan-Quinn criter.	6.035957

LED série 2

Date: 03/20/24 Time: 17:29

Sample: 10/16/2023 12/29/2023

Included observations: 55

Method: Double Exponential

Original Series: SER06

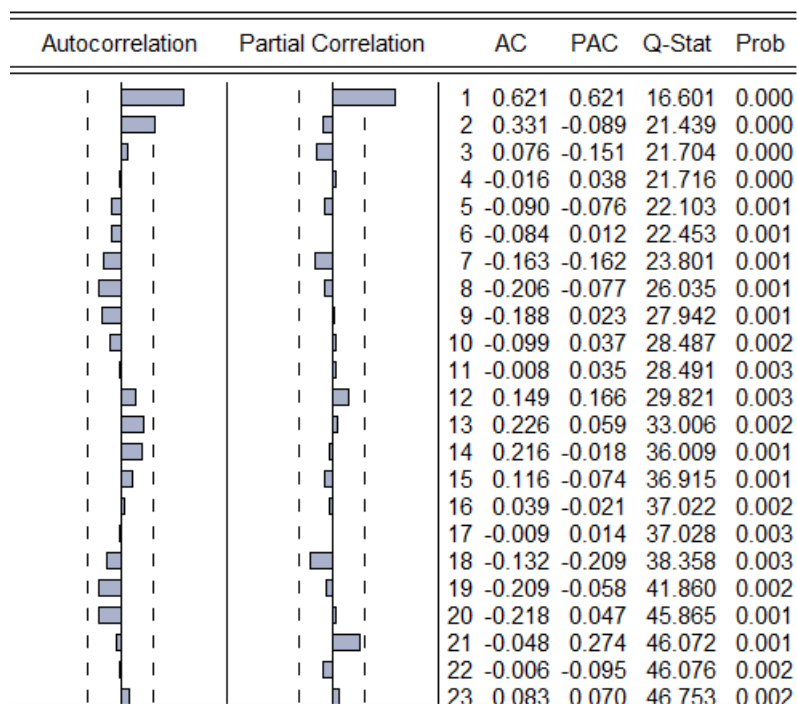
Forecast Series: SER06LED2

Parameters: Alpha	0.3080
Sum of Squared Residuals	0.008025
Root Mean Squared Error	0.012079

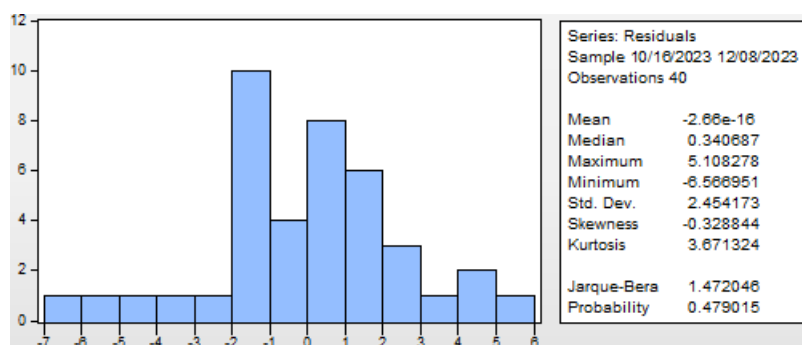
End of Period Levels: Mean	4.897379
Trend	-0.001032

Test de jung-Box série 2 LED

Date: 03/26/24 Time: 14:35
Sample: 1/01/2024 2/23/2024
Included observations: 40



Test de Jarque-Bera série 2 LED



Holt et Winter série 2

Date: 03/20/24 Time: 18:01
Sample: 10/16/2023 12/29/2023
Included observations: 55
Method: Holt-Winters No Seasonal
Original Series: SER06
Forecast Series: SER06HALT

Parameters:		Alpha	0.8000
		Beta	0.0000
Sum of Squared Residuals			0.006196
Root Mean Squared Error			0.010614
End of Period Levels:			
		Mean	4.897590
		Trend	-0.000665

Test ARCH série 2 Holt et Winter

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.702849	Prob. F(6,27)	0.6498
Obs*R-squared	4.593036	Prob. Chi-Square(6)	0.5970

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/20/24 Time: 18:16

Sample (adjusted): 10/24/2023 12/08/2023

Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.192763	2.083398	2.012464	0.0542
RESID^2(-1)	0.260324	0.191982	1.355984	0.1863
RESID^2(-2)	0.080340	0.197808	0.406152	0.6878
RESID^2(-3)	0.063899	0.193989	0.329396	0.7444
RESID^2(-4)	-0.178521	0.195722	-0.912113	0.3698
RESID^2(-5)	0.066623	0.198447	0.335721	0.7397
RESID^2(-6)	-0.159503	0.215602	-0.739802	0.4658
R-squared	0.135089	Mean dependent var	4.916384	
Adjusted R-squared	-0.057113	S.D. dependent var	6.849773	
S.E. of regression	7.042663	Akaike info criterion	6.923091	
Sum squared resid	1339.176	Schwarz criterion	7.237342	
Log likelihood	-110.6925	Hannan-Quinn criter.	7.030259	

Test Jung-Box série 2 Holt et Winter

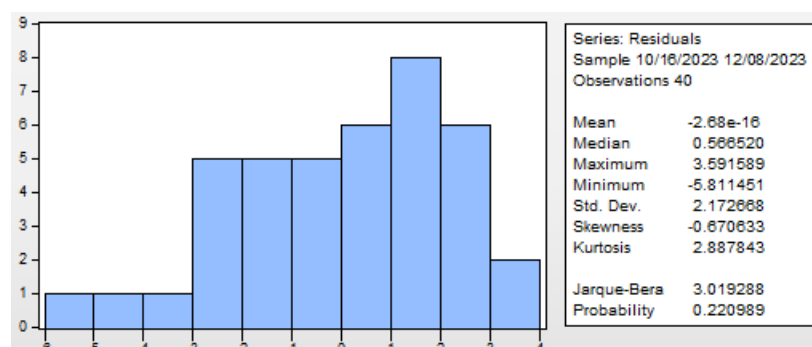
Date: 03/26/24 Time: 14:41

Sample: 1/01/2024 2/23/2024

Included observations: 40

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 0.581	0.581	14.546	0.000
		2 0.265	-0.110	17.641	0.000
		3 -0.009	-0.177	17.645	0.001
		4 -0.115	-0.012	18.261	0.001
		5 -0.210	-0.137	20.377	0.001
		6 -0.113	0.119	21.003	0.002
		7 -0.138	-0.166	21.970	0.003
		8 -0.162	-0.111	23.347	0.003
		9 -0.194	-0.063	25.389	0.003
		10 -0.167	-0.061	26.946	0.003
		11 -0.100	0.042	27.527	0.004
		12 0.047	0.072	27.661	0.006
		13 0.130	0.009	28.715	0.007
		14 0.136	-0.028	29.919	0.008
		15 0.052	-0.086	30.103	0.012
		16 -0.016	-0.023	30.121	0.017
		17 -0.050	0.009	30.305	0.024
		18 -0.183	-0.269	32.852	0.017
		19 -0.246	-0.099	37.675	0.007
		20 -0.215	-0.015	41.543	0.003
		21 0.022	0.207	41.585	0.005

Test de Jarque-Bera série 2 Holt et Winter



Droite de tendance modèle 2

Dependent Variable: SER01

Method: Least Squares

Date: 04/03/24 Time: 09:20

Sample (adjusted): 10/16/2023 12/29/2023

Included observations: 55 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TEMPS	-0.000858	0.000105	-8.187419	0.0000
C	4.949556	0.003371	1468.170	0.0000

R-squared	0.558458	Mean dependent var	4.925545
Adjusted R-squared	0.550127	S.D. dependent var	0.018384
S.E. of regression	0.012331	Akaike info criterion	-5.917745
Sum squared resid	0.008059	Schwarz criterion	-5.844752
Log likelihood	164.7380	Hannan-Quinn criter.	-5.889518
F-statistic	67.03384	Durbin-Watson stat	0.796588
Prob(F-statistic)	0.000000		

Test ARCH modèle 2 droite de tendance

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	1.334518	Prob. F(6,27)	0.2764
Obs*R-squared	7.776756	Prob. Chi-Square(6)	0.2549

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/20/24 Time: 18:39

Sample (adjusted): 10/24/2023 12/08/2023

Included observations: 34 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.882319	2.253850	2.166213	0.0393
RESID^2(-1)	0.415228	0.187438	2.215282	0.0354
RESID^2(-2)	-0.116738	0.200130	-0.583312	0.5645
RESID^2(-3)	-0.046025	0.195290	-0.235673	0.8155
RESID^2(-4)	-0.214439	0.193752	-1.106770	0.2782
RESID^2(-5)	0.251710	0.224796	1.119723	0.2727
RESID^2(-6)	-0.354868	0.263755	-1.345447	0.1897

R-squared	0.228728	Mean dependent var	4.593836
Adjusted R-squared	0.057334	S.D. dependent var	8.457141
S.E. of regression	8.211120	Akaike info criterion	7.230097
Sum squared resid	1820.407	Schwarz criterion	7.544348
Log likelihood	-115.9116	Hannan-Quinn criter.	7.337265

Test de Jung-Box modèle 2 droite de tendance:

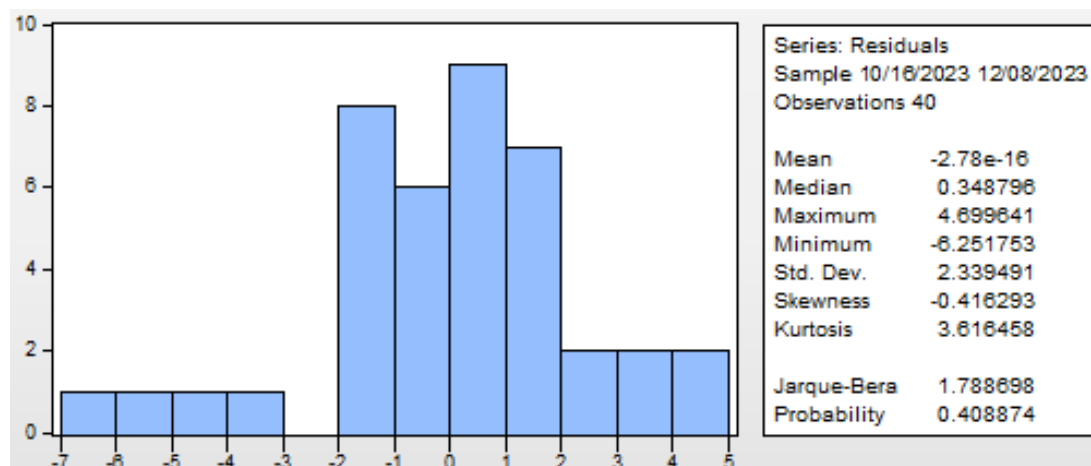
Date: 03/26/24 Time: 14:47

Sample: 1/01/2024 2/23/2024

Included observations: 40

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.596	0.596	15.323	0.000
		2	0.289	-0.103	19.027	0.000
		3	0.021	-0.169	19.048	0.000
		4	-0.074	0.017	19.304	0.001
		5	-0.151	-0.099	20.397	0.001
		6	-0.128	0.014	21.203	0.002
		7	-0.199	-0.180	23.227	0.002
		8	-0.239	-0.105	26.218	0.001
		9	-0.222	-0.010	28.881	0.001
		10	-0.132	0.005	29.852	0.001
		11	-0.034	0.020	29.921	0.002
		12	0.134	0.148	31.004	0.002
		13	0.221	0.054	34.045	0.001
		14	0.216	-0.012	37.048	0.001
		15	0.116	-0.069	37.946	0.001
		16	0.038	-0.019	38.049	0.001
		17	-0.008	0.020	38.053	0.002
		18	-0.137	-0.218	39.482	0.002
		19	-0.214	-0.067	43.154	0.001
		20	-0.216	0.037	47.070	0.001
		21	-0.030	0.273	47.149	0.001
		22	0.016	-0.082	47.173	0.001
		23	0.111	0.007	48.154	0.001

Test de Jarque-Berra série 2 droite de tendance



Modèle 3 sous période :

Null Hypothesis: SOUSPERIODE has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-2.628496	0.2699
Test critical values:		
1% level	-4.137279	
5% level	-3.495295	
10% level	-3.176618	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.000263
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.000279

Phillips-Perron Test Equation
 Dependent Variable: D(SOUSPERIODE)
 Method: Least Squares
 Date: 03/22/24 Time: 19:58
 Sample (adjusted): 10/17/2023 12/29/2023
 Included observations: 54 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SOUSPERIODE(-1)	-0.227433	0.088662	-2.565162	0.0133
C	1.114066	0.435258	2.559553	0.0135
@TREND("10/16/2023")	-0.000730	0.000312	-2.339180	0.0233
R-squared	0.114631	Mean dependent var	-0.002988	
Adjusted R-squared	0.079911	S.D. dependent var	0.017403	
S.E. of regression	0.016693	Akaike info criterion	-5.293651	
Sum squared resid	0.014212	Schwarz criterion	-5.183152	
Log likelihood	145.9286	Hannan-Quinn criter.	-5.251036	
F-statistic	3.301560	Durbin-Watson stat	2.474659	
Prob(F-statistic)	0.044840			

Modèle 3 (sous contrainte modèle 2):

Dependent Variable: DSOUSPERIODE
Method: Least Squares
Date: 03/22/24 Time: 20:25
Sample (adjusted): 10/17/2023 12/29/2023
Included observations: 54 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.002420	0.002394	-1.010959	0.3166
R-squared	0.000000	Mean dependent var	-0.002420	
Adjusted R-squared	0.000000	S.D. dependent var	0.017590	
S.E. of regression	0.017590	Akaike info criterion	-5.224677	
Sum squared resid	0.016398	Schwarz criterion	-5.187844	
Log likelihood	142.0663	Hannan-Quinn criter.	-5.210472	
Durbin-Watson stat	2.688299			

Modèle 2 sous période :

Null Hypothesis: SOUSPERIODE has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.158477	0.6858
Test critical values: 1% level	-3.557472	
5% level	-2.916566	
10% level	-2.596116	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SOUSPERIODE)
Method: Least Squares
Date: 03/22/24 Time: 21:05
Sample (adjusted): 10/17/2023 12/29/2023
Included observations: 54 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SOUSPERIODE(-1)	-0.050113	0.043258	-1.158477	0.2520
C	0.239142	0.208530	1.146797	0.2587
R-squared	0.025160	Mean dependent var	-0.002420	
Adjusted R-squared	0.006413	S.D. dependent var	0.017590	
S.E. of regression	0.017533	Akaike info criterion	-5.213122	
Sum squared resid	0.015985	Schwarz criterion	-5.139456	
Log likelihood	142.7543	Hannan-Quinn criter.	-5.184712	
F-statistic	1.342069	Durbin-Watson stat	2.618909	
Prob(F-statistic)	0.251962			

Test de nullité de la moyenne sous période :

Hypothesis Testing for SOUSPERIODE

Date: 03/22/24 Time: 21:21

Sample: 10/16/2023 12/29/2023

Included observations: 55

Test of Hypothesis: Mean = 0.000000

Sample Mean = 4.819104

Sample Std. Dev. = 0.055876

Method	Value	Probability
t-statistic	639.6214	0.0000

Modèle 3 : Toute la période :

Null Hypothesis: LOGTHALES has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-2.656689	0.2558
Test critical values:		
1% level	-3.994026	
5% level	-3.427339	
10% level	-3.136978	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.000176
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.000191

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LOGTHALES)

Method: Least Squares

Date: 03/22/24 Time: 15:05

Sample (adjusted): 1/03/2023 12/28/2023

Included observations: 258 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGTHALES(-1)	-0.050540	0.019791	-2.553652	0.0112
C	0.250732	0.097905	2.560985	0.0110
@TREND("1/02/2023")	-2.95E-05	1.37E-05	-2.151490	0.0324
R-squared	0.027437	Mean dependent var	-0.000431	
Adjusted R-squared	0.019809	S.D. dependent var	0.013478	
S.E. of regression	0.013344	Akaike info criterion	-5.783979	
Sum squared resid	0.045404	Schwarz criterion	-5.742666	
Log likelihood	749.1333	Hannan-Quinn criter.	-5.767367	
F-statistic	3.596903	Durbin-Watson stat	2.072488	
Prob(F-statistic)	0.028808			

Modèle 3 (sous contrainte modèle 2) :

Dependent Variable: DLOGTHALES

Method: Least Squares

Date: 03/22/24 Time: 15:27

Sample (adjusted): 1/03/2023 12/28/2023

Included observations: 258 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000431	0.000839	-0.513167	0.6083
R-squared	0.000000	Mean dependent var	-0.000431	
Adjusted R-squared	0.000000	S.D. dependent var	0.013478	
S.E. of regression	0.013478	Akaike info criterion	-5.771662	
Sum squared resid	0.046685	Schwarz criterion	-5.757891	
Log likelihood	745.5445	Hannan-Quinn criter.	-5.766125	
Durbin-Watson stat	2.118977			

Test BDS sous période :

BDS Test for DSOUSPERIODE

Date: 03/22/24 Time: 21:22

Sample: 10/16/2023 12/29/2023

Included observations: 55

Dimension	BDS Statistic	Std. Error	z-Statistic	Prob.
2	0.014191	0.008835	1.606242	0.1082
3	0.032496	0.014194	2.289351	0.0221
4	0.047731	0.017085	2.793793	0.0052
5	0.055858	0.017999	3.103367	0.0019
6	0.055145	0.017547	3.142675	0.0017

Raw epsilon	0.025867		
Pairs within epsilon	2062.000	V-Statistic	0.707133
Triples within epsilon	83802.00	V-Statistic	0.532198

Dimension	$C(m,n)$	$c(m,n)$	$C(1,n-(m-1))$	$c(1,n-(m-1))$	$c(1,n-(m-1))^k$
2	708.0000	0.513788	974.0000	0.706821	0.499597
3	505.0000	0.380845	933.0000	0.703620	0.348349
4	376.0000	0.294902	899.0000	0.705098	0.247171
5	281.0000	0.229388	863.0000	0.704490	0.173530
6	202.0000	0.171769	822.0000	0.698980	0.116624

Test de nullité de la moyenne toute période

Hypothesis Testing for LOGTHALES

Date: 03/22/24 Time: 16:20

Sample (adjusted): 1/02/2023 12/28/2023

Included observations: 259 after adjustments

Test of Hypothesis: Mean = 0.000000

Sample Mean = 4.893588

Sample Std. Dev. = 0.052002

Method	Value	Probability
t-statistic	1514.457	0.0000

Test BDS Toute période

BDS Test for DLOGTHALES

Date: 03/22/24 Time: 16:42

Sample: 1/02/2023 12/29/2023

Included observations: 260

Dimension	BDS Statistic	Std. Error	z-Statistic	Prob.
2	0.002126	0.005439	0.390907	0.6959
3	-0.000191	0.008645	-0.022059	0.9824
4	0.004414	0.010296	0.428681	0.6682
5	0.004881	0.010733	0.454798	0.6493
6	0.005270	0.010353	0.509042	0.6107

Raw epsilon 0.018419

Pairs within epsilon 46810.00 V-Statistic 0.703233

Triples within epsilon 9241674. V-Statistic 0.538135

Dimension	C(m,n)	c(m,n)	C(1,n-(m-1))	c(1,n-(m-1))	c(1,n-(m-1))^k
2	16501.00	0.501611	23249.00	0.706742	0.499485
3	11615.00	0.355852	23134.00	0.708762	0.356042
4	8268.000	0.255303	22920.00	0.707735	0.250890
5	5954.000	0.185304	22813.00	0.710000	0.180423
6	4262.000	0.133697	22643.00	0.710302	0.128427

Modèle AR(1):

Dependent Variable: DSOUSPERIODE
Method: Least Squares
Date: 04/03/24 Time: 12:15
Sample (adjusted): 10/18/2023 12/29/2023
Included observations: 53 after adjustments
Convergence achieved after 3 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	-0.376226	0.123812	-3.038678	0.0037
R-squared	0.141465	Mean dependent var	-0.001775	
Adjusted R-squared	0.141465	S.D. dependent var	0.017102	
S.E. of regression	0.015846	Akaike info criterion	-5.433072	
Sum squared resid	0.013057	Schwarz criterion	-5.395896	
Log likelihood	144.9764	Hannan-Quinn criter.	-5.418776	
Durbin-Watson stat	1.830009			
Inverted AR Roots	-.38			

Corrélogramme de résidus AR(1):

Date: 04/03/24 Time: 12:02
Sample: 10/16/2023 2/23/2024
Included observations: 53
Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob	
		1	0.034	0.034	0.0643	
		2	0.209	0.208	2.5535	0.110
		3	0.225	0.222	5.5010	0.064
		4	-0.076	-0.134	5.8464	0.119
		5	0.059	-0.037	6.0602	0.195
		6	-0.005	-0.011	6.0618	0.300
		7	-0.124	-0.093	7.0327	0.318
		8	-0.299	-0.352	12.843	0.076
		9	-0.020	0.038	12.870	0.116
		10	-0.138	0.067	14.162	0.117
		11	-0.191	-0.108	16.693	0.081
		12	-0.008	-0.071	16.697	0.117
		13	-0.276	-0.189	22.266	0.035
		14	0.002	0.073	22.266	0.051
		15	0.060	0.092	22.544	0.068
		16	-0.021	-0.041	22.577	0.094
		17	0.044	-0.059	22.732	0.121
		18	0.074	0.056	23.186	0.143
		19	0.072	0.045	23.637	0.167
		20	0.019	-0.112	23.668	0.209
		21	0.130	-0.077	25.198	0.194
		22	-0.079	-0.049	25.786	0.215
		23	-0.080	-0.067	26.409	0.235
		24	0.130	0.084	28.102	0.212

Test ARCH pour AR (1):

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	1.792571	Prob. F(1,50)	0.1867
Obs*R-squared	1.799751	Prob. Chi-Square(1)	0.1797

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/03/24 Time: 12:09

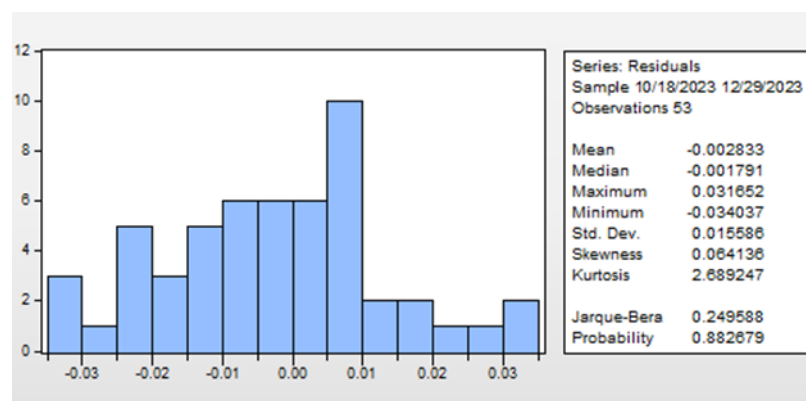
Sample (adjusted): 10/19/2023 12/29/2023

Included observations: 52 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000206	5.57E-05	3.698443	0.0005
RESID^2(-1)	0.185332	0.138425	1.338869	0.1867

R-squared	0.034611	Mean dependent var	0.000251
Adjusted R-squared	0.015303	S.D. dependent var	0.000322
S.E. of regression	0.000320	Akaike info criterion	-13.22169
Sum squared resid	5.11E-06	Schwarz criterion	-13.14664
Log likelihood	345.7638	Hannan-Quinn criter.	-13.19291
F-statistic	1.792571	Durbin-Watson stat	1.959098
Prob(F-statistic)	0.186669		

Test Jarque-Bera pour AR(1):



Significativité des modèles :

Significativité		AR(p)			
		0	1	2	3
ma(p)	0		Oui	Non	Non
	1	Oui	Non	Non	Non
	2	Oui	Non	Non	Non
	3	Oui	Non	Non	Oui

Minimisation de critère d'Akaike : Haut du formulaire

Modèle	Akaike
ARMA (3,3)	-5.528007112213167
MA (2)	-5.445874174137087
MA (3)	-5.433772972267284
AR (1)	-5.433071749276966
MA (1)	-5.312442498993598

Test des résidus :

Modèle	Normalité	Homoscédasticité	Autocorrélation
ARMA (3,3)	Oui	Oui	Non
MA (2)	Oui	Oui	Non
MA (3)	Oui	Oui	Non
AR (1)	Oui	Oui	Non
MA (1)	Oui	Oui	Non

Bibliographie :

Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion

Régis Bourbonnais Michel Terraza 3ème édition

Webographie :

- 1) <https://fr.finance.yahoo.com>
- 2) <https://www.abcbourse.com/cotation/HOp>
- 3) <https://www.thalesgroup.com/fr>
- 4) <https://www.tradingview.com>
- 5) <https://www.zonebourse.com/cours/action/THALES-4715/>
- 6) <https://www.tradingview.com>

Résumé.....	page 2
Sommaire.....	page 3
Introduction	page 4
I. Analyse financière du groupe	page 6
1.1 Analyse de la profitabilité.....	page 6
1.2 Analyse de la rentabilité.....	page 8
1.3 Analyse de la solvabilité : structure financière et liquidité	page 9
1.4 Analyse de flux de trésorerie.....	page 12
1.5 Prévision avec la méthode comparative.....	page 13
II. Prévision de cours Thales par les méthodes traditionnelles	page 17
2.1 Analyse de la chronique	page 17
2.1.1 Analyse de la variance et test de Fisher.....	page 18
2.2 présentations des méthodes de prévisions et choix de sous périodes.	page 20
2.3 prévision pour 2024 : première période	page 20
2.3.1 Lissage Exponentiel Double.....	page 20
2.3.2 Holt et Winter	page 23
2.3.3 Extrapolation d'une droite de tendance	page 24
2.3.4 Comparaison des méthodes de prévisions.....	page 26
2.4 Prévision pour 2024: deuxième sous période	page 26
2.4.1 Analyse de la chronique.....	page 27
2.4.2 Lissage exponentielle double	page 28
2.4.3 Holt et Winter	page 30
2.4.4 Extrapolation d'une droite de tendance	page 31
2.4.5 Comparaison de méthode de prévision.....	page 32
2.5 Comparaison des méthodes de prévision entre les deux périodes.....	page 32
III. Méthode de prévisions avec l'algorithme de Box & Jenkins.....	page 33
3.1 Identification par le test de Dickey-Fuller	page 33
3.2 Choix du processus générateur	page 37
3.3 Test d'adéquation	page 38
3.4 Prévision.....	page 39

IV.	Evolution du cours boursier de Thalès par analyse technique.....	page 39
4.1	Analyse descriptive	page 39
4.2	Analyse technique.....	page 40
4.3	Moyennes mobiles.....	page 41
4.4	MACD.....	page 42
4.5	Bande de Bollinger.....	page 43
4.6	Indice de mouvement directionnel	page 45
4.7	RSI	page 46
4.8	Stochastique.....	page 47
4.9	Commodity Channel Index.....	page 48
4.10	Parabolique S.A.R.....	page 48
4.11	Conclusion	page 50
	Conclusion générale.....	page 50
	Annexes.....	page 51
	Bibliographie/Webographie	page 69
	Tables des matières.....	page 70